



MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES
EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE
LICENCE EN INFORMATIQUE
RISQUES ET DECISION

**AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT D'UNE
PLATEFORME WEB UNIVERSITAIRE POUR
L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE DE L'ESUM**

Présenté par :

Monsieur HERINIAINA Tiavina Todisoa Antonio,
Etudiant en Licence 3 en Informatique, Risques et
Décision

Encadreur pédagogique :

Monsieur RAZAFINDRAIBE Fabrice, Enseignant à
l'ESMIA

Encadreur professionnel :

Monsieur RAZAKANAIVO RABEMIHOATRA
Onihasina, Directeur Générale de l'ESUM

Année universitaire : 2024 - 2025

SOMMAIRE

LOUANGE

REMERCIEMENTS

RESUME

ABSTRACT

LISTE DES TABLEAU

LISTE DES FIGURES

ACRONYMES

GLOSSAIRE

INTRODUCTION

1. CONCEPTS ET ETAT DE L'ART

1.1 Concepts

1.2 Etat de l'art

2. MATERIELS ET METHODES

2.1 Matériels

2.2 Méthodologies

3. RESULTATS

3.1 Analyse préalable

3.2 Moyen de réalisation de la solution

4. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 Discussions

4.2 Recommandations et perspectives

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

ANNEXES

TABLES DES MATIERES

LOUANGE

*« Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent
tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai
mes mains en faisant appel à toi. (Psaume 63 ; 4-5) »*

REMERCIEMENTS

D'abord, des remerciements sincères sont adressés au Professeur titulaire, Romaine RAMANANARIVO, Directeur Général de l'ESMIA, pour avoir offert aux étudiants l'opportunité de travailler dans un établissement dédié à une éducation de qualité.

Des remerciements sont également dus au Professeur titulaire, Sylvain RAMANANARIVO, pour sa précieuse contribution au développement de l'établissement.

Ensuite, des remerciements particuliers vont à Madame Aina Rosy RAMANANARIVO, Directrice des Études à l'ESMIA, pour avoir conçu un parcours académique de haute qualité pour les étudiants.

Des remerciements appuyés sont adressés à Monsieur RAZAFINDRAIBE Fabrice, Enseignant à l'ESMIA et encadreur pédagogique, pour son dévouement et ses précieux conseils, qui ont grandement facilité la rédaction de ce mémoire.

Des remerciements tout particuliers vont à Monsieur RAZAKANAIVO RABEMIHOATRA Onihasina, encadreur professionnel, l'opportunité de stage à l'ESUM Andavamamba et son soutien inestimable tout au long de la réalisation du stage et de ce mémoire.

Enfin, des remerciements chaleureux sont adressés au corps enseignant de l'ESMIA, pour la transmission de leurs connaissances, permettant aux étudiants de développer leurs compétences et de se préparer au monde professionnel.

Mais surtout, de grands remerciements sont également exprimés aux familles, proches, et collaborateurs pour leur soutien matériel, technique et spirituel tout au long de ce stage.

RESUME

Dans le cadre de la digitalisation de l'enseignement supérieur à Madagascar, ce mémoire s'intéresse à l'amélioration et au développement d'une plateforme web d'enseignement à distance pour l'École Supérieure de Management (ESUM). L'étude débute par une analyse critique de la plateforme existante, développée sous Drupal, qui présente plusieurs limitations : interface peu intuitive, absence de système intégré d'évaluation, communication limitée entre les acteurs, et lenteur de chargement. En réponse, une nouvelle solution a été conçue, reposant sur des technologies modernes (Symfony pour le backend, React pour le frontend, et Tailwind CSS pour l'interface), afin d'offrir une expérience utilisateur améliorée et une meilleure efficacité pédagogique. La plateforme propose désormais une messagerie interne, des notifications en temps réel, un système de gestion des examens en ligne, et des tableaux de bord personnalisés pour chaque type d'utilisateur. Les résultats montrent que cette solution répond aux besoins identifiés et offre une base solide pour l'évolution numérique de l'ESUM. Malgré certaines limites, telles que l'absence de tests utilisateurs et le déploiement non finalisé, ce projet ouvre la voie à des perspectives d'évolution prometteuses incluant une application mobile, des outils d'IA éducative et une meilleure inclusion numérique.

Mots-clés : Enseignement à distance, plateforme web éducative, expérience utilisateur, gestion académique, transformation numérique, ESUM, Symfony, React, Madagascar, innovation pédagogique.

ABSTRACT

As part of the digital transformation of higher education in Madagascar, this thesis focuses on the improvement and development of a web-based distance learning platform for the École Supérieure de Management (ESUM). The study begins with a critical analysis of the existing platform, developed using Drupal, which exhibits several limitations : an unintuitive interface, lack of an integrated assessment system, limited communication between users, and slow loading times. In response, a new solution was designed using modern technologies Symfony for the backend, React for the frontend, and Tailwind CSS for the interface to provide an enhanced user experience and greater pedagogical efficiency. The new platform includes key features such as internal messaging, real-time notifications, a digital examination management system, and customized dashboards for each user type. Results show that the proposed solution effectively meets the identified needs and provides a solid foundation for ESUM's digital evolution. Despite some current limitations such as the absence of user testing and the platform not yet being deployed in production the project opens the door to promising developments, including a mobile application, AI-powered educational tools, and improved digital inclusion.

Keywords : Distance learning, educational web platform, user experience, academic management, digital transformation, ESUM, Symfony, React, Madagascar, pedagogical innovation.

LISTE DES TABLEAU

<i>Tableau 1 : Présentation générale de l'entreprise</i>	<i>7</i>
<i>Tableau 2 : Chronogramme des activités du stage d'intégration professionnel</i>	<i>14</i>
<i>Tableau 3 : Interview sur le site actuelle de l'ESUM.....</i>	<i>20</i>
<i>Tableau 4 : Fiche de protocole de recherche lié au projet</i>	<i>III</i>
<i>Tableau 5 : Tableau de cahier de charge fonctionnel</i>	<i>IV</i>

LISTE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Localisation de L'ESUM.....</i>	<i>8</i>
<i>Figure 2 : Processus d'utilisation de la plateforme actuelle par l'étudiant.....</i>	<i>16</i>
<i>Figure 3 : Processus d'utilisation de la plateforme actuelle par l'étudiant.....</i>	<i>17</i>
<i>Figure 4 : Processus d'évaluation complet de la plateforme actuelle</i>	<i>19</i>
<i>Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation d'accès au système.....</i>	<i>24</i>
<i>Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation de communication et d'interaction.....</i>	<i>25</i>
<i>Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation sur la gestion des cours et supports pédagogique</i>	<i>26</i>
<i>Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation sur l'administration du système</i>	<i>27</i>
<i>Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de l'agenda</i>	<i>28</i>
<i>Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation des gestions des examens</i>	<i>29</i>
<i>Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation sur le Tableau de bord.....</i>	<i>30</i>
<i>Figure 12 : Diagramme de séquence des fonctionnalités nécessaire du système</i>	<i>31</i>
<i>Figure 13 : Diagramme de classe du nouveau système.....</i>	<i>34</i>
<i>Figure 14 : Visualisation de la partie étudiante.....</i>	<i>35</i>
<i>Figure 15 : Visualisation de la partie enseignante.....</i>	<i>36</i>
<i>Figure 16 : visualisation partie administrateur</i>	<i>37</i>
<i>Figure 17 : Système de messagerie interne</i>	<i>38</i>
<i>Figure 18 : Création d'examen assisté par l'IA</i>	<i>39</i>
<i>Figure 19 : Front-end réalisé avec React Js</i>	<i>VI</i>
<i>Figure 20 : Back-end réalisé avec Symfony</i>	<i>VI</i>

ACRONYMES

ESUM	École Supérieure de Management
ESMIA	École Supérieure de Management et d'Informatique Appliquée
LMD	Licence - Master - Doctorat
EVA	Environnement Virtuel d'Apprentissage
CMS	Content Management System (Système de gestion de contenu)
API	Application Programming Interface
UML	Unified Modeling Language
PHP	Hypertext Preprocessor
JS	JavaScript
CSS	Cascading Style Sheets
ORM	Object-Relational Mapping
SQL	Structured Query Language
IA	Intelligence Artificielle

PDF

Portable Document Format

VS Code

Visual Studio Code

GLOSSAIRE

Backend	Partie "serveur" d'une application web, responsable du traitement des données, de la logique métier, et de l'interaction avec la base de données.
Frontend	Partie visible d'un site web ou d'une application que l'utilisateur voit et avec laquelle il interagit.
Responsive design	Approche de conception web permettant à un site de s'adapter automatiquement à la taille de l'écran (ordinateur, tablette, mobile).
Microservices	Architecture logicielle dans laquelle les fonctionnalités d'une application sont divisées en services indépendants et autonomes.
API REST	Interface de programmation qui permet à différentes applications de communiquer entre elles via des requêtes HTTP standardisées.
CRUD	Acronyme pour Create, Read, Update, Delete les opérations de base pour manipuler des données dans une base.
ORM (Doctrine)	Outil qui permet de manipuler les données d'une base SQL comme des objets en PHP, sans écrire de requêtes SQL manuelles.
Twig	Moteur de template pour PHP utilisé avec Symfony, facilitant la création de pages HTML dynamiques.

Composer	Gestionnaire de dépendances PHP, utilisé pour installer des bibliothèques tierces dans un projet Symfony.
Vite	Outil de développement rapide et léger pour les applications web modernes, qui remplace Webpack dans certains cas.
PrimeReact	Bibliothèque de composants UI préconçus pour React, permettant de construire rapidement des interfaces élégantes.
Purge CSS	Fonction de Tailwind CSS qui supprime automatiquement les classes inutilisées dans le code final pour alléger les fichiers.
PlantUML	Outil qui permet de créer des diagrammes UML à partir d'un texte descriptif simple.
Lucidchart	Application web utilisée pour créer des diagrammes, cartes mentales et schémas professionnels.
Visual Paradigm	Logiciel de modélisation UML utilisé pour créer des diagrammes de conception orientée objet.
VS Code	Éditeur de code source léger, extensible et puissant, utilisé par les développeurs pour écrire du code dans plusieurs langages.
GitHub	Plateforme de gestion de versions basée sur Git, utilisée pour collaborer sur le code et le stocker en ligne.

Postman	Outil de test d'API qui permet de simuler des requêtes HTTP pour valider le bon fonctionnement d'une API REST.
Hot Module Replacement (HMR)	Fonctionnalité de développement qui permet de mettre à jour automatiquement une partie du site sans recharger toute la page.
Full-stack	Développeur ou technologie couvrant à la fois le développement frontend (interface) et backend (serveur/données).

INTRODUCTION

Depuis son adoption officielle en 2014, le système LMD (Licence-Master-Doctorat) constitue une réforme fondamentale de l'enseignement supérieur à Madagascar. Cette orientation politique vise à moderniser les dispositifs éducatifs nationaux, à harmoniser les diplômes avec les standards internationaux et à favoriser la mobilité académique. Dans ce contexte, l'intégration du numérique dans les parcours universitaires devient une priorité, offrant ainsi des opportunités concrètes pour renforcer l'enseignement à distance et élargir l'accès à l'éducation supérieure.

L'École Supérieure de Management (ESUM), située à Andavamamba, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de digitalisation. En tant qu'établissement orienté vers l'innovation pédagogique et la flexibilité de l'apprentissage, elle propose des formations accessibles en ligne dans plusieurs disciplines, dont la gestion, l'informatique, l'économie, le droit privé, la statistique et la communication. Toutefois, bien que l'ESUM dispose d'une plateforme d'enseignement à distance, celle-ci présente plusieurs limitations techniques et fonctionnelles nuisant à l'efficacité pédagogique et à l'expérience utilisateur.

Dans un pays comme Madagascar, où la croissance économique demeure modeste (4,2 % en 2024) et les inégalités socio-économiques freinent l'accès aux ressources numériques, la réussite de l'enseignement à distance repose sur la capacité des institutions à proposer des solutions accessibles, performantes et inclusives. En effet, la fracture numérique représente un obstacle majeur pour de nombreux étudiants, limitant leur accès à l'apprentissage en ligne et accentuant les disparités éducatives.

Face à ces constats, l'ESUM ambitionne d'améliorer sa plateforme numérique afin de garantir une éducation de qualité, équitable et adaptée aux besoins contemporains. Cette volonté s'inscrit dans un double objectif : optimiser les performances techniques de l'outil existant, tout en répondant de manière précise aux attentes des étudiants, enseignants et administrateurs.

Ainsi, la problématique centrale de ce mémoire s'énonce comme suit :
Comment améliorer et développer une plateforme web universitaire performante, ergonomique et fonctionnelle pour l'enseignement à distance de l'ESUM ?

Deux questions sous-jacentes guident l'analyse :

1. Quelles sont les limites techniques et fonctionnelles de la plateforme actuelle de l'ESUM ?
2. Quelle solution numérique serait la plus adaptée pour surmonter ces insuffisances et répondre aux besoins des utilisateurs ?

Pour y répondre, deux hypothèses ont été posées :

- **H1** : La plateforme actuelle de l'ESUM ne répond pas pleinement aux besoins des utilisateurs en termes de performance, d'ergonomie et de fonctionnalités.
- **H2** : La mise en place d'une nouvelle plateforme permettra d'améliorer significativement l'expérience utilisateur ainsi que l'efficacité pédagogique de l'enseignement à distance au sein de l'ESUM.

Le présent mémoire vise donc à concevoir et proposer une solution numérique évolutive, centrée sur les utilisateurs, capable de soutenir les activités pédagogiques en ligne de manière efficace et pérenne. Pour atteindre cet objectif, deux axes méthodologiques sont retenus :

- Une analyse critique de la plateforme existante et de l'environnement technico-pédagogique de l'ESUM ;
- La conception et le développement d'une nouvelle plateforme intégrant des fonctionnalités modernes et une meilleure ergonomie.

Ce mémoire s'articule autour de quatre grandes parties :

1. **Les concepts et l'état de l'art**, qui posent les fondements théoriques et les références scientifiques nécessaires à la compréhension du sujet ;
2. **Les matériels et méthodes**, décrivant les outils, les démarches et les technologies mobilisés ;
3. **Les résultats**, présentant les constats, prototypes et améliorations apportées ;
4. **Les discussions et recommandations**, proposant une lecture critique des résultats, des perspectives d'amélioration et des pistes d'évolution future.

1. CONCEPTS ET ETAT DE L'ART

1.1 Concepts

1.1.1 *Plateforme Web Educative*

Selon Dillenbourg, un Environnement Virtuel d'Apprentissage (EVA) est un système informatique conçu pour supporter l'apprentissage en fournissant des outils de communication, de collaboration et de gestion des ressources pédagogiques (Dillenbourg, 2000).

Les auteurs Henri, F. & Lundgren-Cayrol une plateforme éducative est un environnement virtuel d'apprentissage (EVA) qui combine des ressources pédagogiques, des outils de communication (forums, chats) et des mécanismes d'évaluation, permettant un apprentissage asynchrone et collaboratif (Cayrol, 2001).

1.1.2 *Enseignement à distance*

D'après Michael G. Moore, l'enseignement à distance est un processus éducatif où l'enseignant et l'apprenant sont séparés géographiquement et/ou temporellement, nécessitant des médias technologiques pour faciliter la communication et l'apprentissage. (Moore, 1989)

Selon Borje Holmberg, l'enseignement à distance est un processus pédagogique dans lequel l'enseignement est dispensé sans la présence physique de l'enseignant, en utilisant des moyens de communication pour relier les enseignants et les apprenants. (Holmberg, 1995)

1.1.3 *Amélioration logicielle*

D'après Roger S. Pressman l'amélioration logicielle est un processus itératif visant à optimiser un système existant en corrigeant des défauts, ajoutant des fonctionnalités ou améliorant ses performances, sa maintenabilité ou son expérience utilisateur. (Pressman, 2010)

Selon Ian Sommerville l'amélioration des processus logiciels vise à améliorer la qualité, la productivité et la prévisibilité du développement logiciel à travers l'analyse continue des méthodes, outils et pratiques, afin de les ajuster aux besoins de l'organisation. (Sommerville, 2011)

1.1.4 Développement Web

Selon Marc J. Rosenberg le développement web est un processus systématique de conception, création et gestion de sites et applications accessibles via Internet, combinant des langages de programmation et des architectures techniques (front-end, back-end) pour répondre aux besoins des utilisateurs. (Rosenberg, 2001)

1.2 Etat de l'art

1.2.1 Expérience utilisateur (UX) et Interface utilisateur (UI)

D'après Don Norman, l'expérience utilisateur englobe tous les aspects de l'interaction de l'utilisateur final avec l'entreprise, ses services et ses produits. La première exigence d'une expérience utilisateur exemplaire est de répondre précisément aux besoins du client, sans chichis ni tracasseries. Viennent ensuite la simplicité et l'élégance, gages de produits agréables à posséder et à utiliser. (Norman, 2002)

Et que Jesse James Garrett affirme que l'expérience utilisateur ne se limite pas à l'interface, mais englobe l'expérience globale : comment les utilisateurs trouvent votre produit, comment ils l'utilisent, ce qu'ils en pensent et dans quelle mesure il répond à leurs objectifs. Les éléments de l'expérience utilisateur comprennent la stratégie, le périmètre, la structure, le squelette et la surface. (Garrett, 2011)

1.2.2 Système d'interaction

Selon Stefan Hrastinski, les outils de communication e-learning asynchrones et synchrones, tels que les forums, le chat et la messagerie, sont essentiels pour favoriser l'interaction et l'engagement dans l'enseignement à distance. Leur absence limite la capacité des apprenants à clarifier leurs doutes et à se sentir connectés. (Hrastinski, 2008)

Et D'après Gilly Salmon Les outils de communication pour l'apprentissage en ligne, comme les forums de discussion et les babillards électroniques, jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement interactif. Sans eux, le processus d'apprentissage devient passif et isolant. (Salmon, 2000)

1.2.3 Modélisation de systèmes interactifs

La conception centrée utilisateur est une approche qui vise à rendre les systèmes interactifs plus utilisables en mettant l'accent sur l'utilisateur tout au long du cycle de vie de conception et de développement. (9241-210, 2010)

Selon Roger S. Pressman, la conception logicielle est le processus d'énonciation d'une solution logicielle cohérente, structurée et évolutive, basée sur des modèles abstraits représentés par des diagrammes tels que les cas d'utilisation, les diagrammes de classes ou d'activités. (.Pressman, 2010)

1.2.4 Technologies modernes du Web

D'après Roger S. Pressman, Le développement logiciel moderne s'appuie sur des architectures client-serveur, des environnements cloud et des technologies full-stack (front et back-end), permettant la scalabilité, la sécurité et l'interopérabilité des systèmes. (.Pressman, 2010)

Et Ian Sommerville affirme que les systèmes web modernes doivent garantir évolutivité, modularité et maintenabilité. Des technologies comme les microservices, le responsive design et les API REST constituent désormais l'épine dorsale des applications web interactives et durables (Sommerville, 2011).

1.2.5 Intégration de l'IA

L'IA dans l'éducation peut offrir des expériences d'apprentissage personnalisées, un retour d'information adaptatif et un soutien en temps réel. Son rôle n'est pas de remplacer les enseignants, mais d'accroître leur impact grâce à des systèmes de tutorat intelligents (Luckin, 2016).

2. MATERIELS ET METHODES

2.1 Matériels

2.1.1 Justification du choix du thème

Le choix du thème « Amélioration et développement d'une plateforme web universitaire pour l'enseignement à distance de l'ESUM » découle d'un besoin constaté au sein de l'établissement de renforcer ses outils numériques pour mieux accompagner les activités pédagogiques à distance. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation et d'optimisation des solutions existantes, afin de proposer une plateforme plus adaptée aux attentes des utilisateurs et aux exigences actuelles de l'enseignement supérieur. Il s'agit ainsi de contribuer à l'évolution technologique de l'ESUM en développant un outil moderne, fiable et évolutif, capable de soutenir efficacement les processus d'apprentissage en ligne.

2.1.2 Justification du choix de l'entreprise

Dans le cadre de l'obtention de la Licence à l'ESMIA, plusieurs entreprises ont été contactées afin de réaliser un stage professionnel, étape indispensable à la rédaction du mémoire de fin d'études. En l'absence de réponse des autres structures sollicitées, mon choix s'est porté sur l'entreprise ESUM, qui a accepté de m'accueillir et de m'offrir l'opportunité d'effectuer ce stage essentiel pour la validation de mon cursus académique.

2.1.3 Présentation rapide de l'entreprise

L'École Supérieure de Management (ESUM) est un établissement d'enseignement supérieur privé habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Madagascar. Elle propose des formations de niveau Licence et Master dans plusieurs domaines clés, avec une approche pédagogique axée sur la flexibilité et la digitalisation. Les formations sont accessibles en présentiel à Andavamamba ou en ligne, offrant ainsi une grande flexibilité aux étudiants.

Tableau 1 : Présentation générale de l'entreprise¹

Nom de l'établissement	École Supérieure de Management (ESUM)
Directeur Général	Monsieur RAZAKANAIVO RABEMIHOATRA Onihasina
Siège	Lot III J Andavamamba Anatihazo
Contact	+261 34 33 923 56
E-mail	contact.esum@gmail.com
Site Web	https://esum.academy/
Arrêté d'habilitation n° 10.275/2021-MESupReS	

2.1.4 Présentation de la zone d'études

La zone d'étude est située dans le quartier d'Andavamamba Anatihazo, dans la région d'Antananarivo, comme indiqué sur la carte de localisation ci-dessous :

¹ <https://esum.academy/>

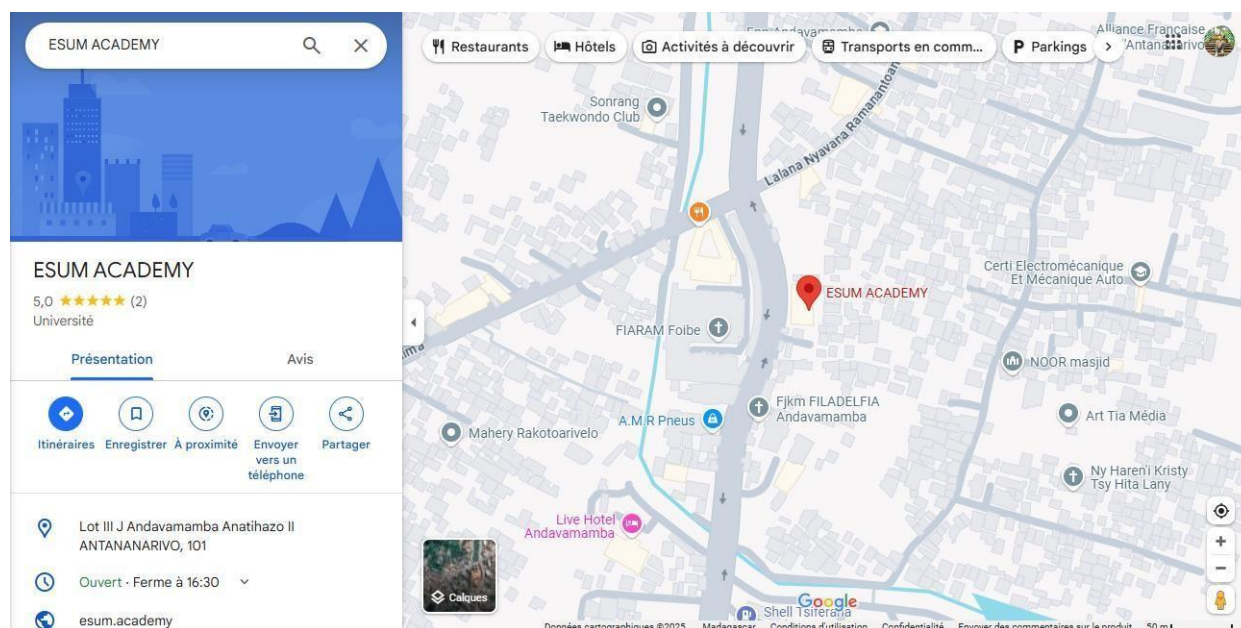


Figure 1 : Localisation de L'ESUM

Echelle : 50m

Source : Google Maps

2.1.5 Documents ou supports étudiés

Plusieurs sources et références ont été mobilisées pour mener à bien cette analyse, parmi lesquelles :

- Les documents et articles web concernant l'amélioration des sites web éducatifs et le développement de l'éducation à distance ;
- L'adoption de la méthode agile pour structurer, planifier et assurer le bon déroulement du projet ;
- L'utilisation de l'IA pour accélérer le processus de développement ;
- L'usage d'outils bureautiques tels que Microsoft Word pour la rédaction et la mise en forme du mémoire ;
- La consultation d'ouvrages méthodologiques et du cahier des normes académiques pour guider la réalisation du mémoire ;

- L'analyse des anciens mémoires de stage des étudiants en IRD à titre de référence et d'inspiration.

2.2 Méthodologies

2.2.1 Démarches d'études

2.2.1.1 Recherche documentaire

Dans le cadre de cette étude, plusieurs documents ont été consultés afin d'apporter une assise théorique solide au travail. Ces ressources incluent des documentations techniques sur le langage PHP, le Framework Symfony, ainsi que sur l'architecture REST API. Des articles spécialisés, des ouvrages d'auteurs et des publications académiques sur le sujet ont également été exploitées. L'ensemble de ces sources a contribué à structurer la réflexion, justifier les choix méthodologiques et enrichir le contenu du mémoire.

2.2.1.2 Interviews et observations

Durant le stage, un entretien a été réalisé avec l'administrateur actuel du site actuelle ainsi qu'avec le Directeur Général de l'ESUM, afin de collecter les informations nécessaires au projet. Des interviews hebdomadaires ont également eu lieu pour informer sur l'avancement du projet.

2.2.2 Démarches de vérification spécifiques aux hypothèses

2.2.2.1 Démarche de vérification à l'hypothèse 1

La première hypothèse formulée stipule que « la plateforme actuelle de l'ESUM ne répond pas pleinement aux besoins des utilisateurs en termes de performance, d'ergonomie et de fonctionnalités ». Afin de la vérifier, un diagramme de processus a été élaboré pour représenter le parcours utilisateur sur la plateforme actuelle. Cette modélisation, présentée dans la section analyse de l'existant, permet de visualiser les étapes clés de l'utilisation du système et d'identifier ses principales limites.

2.2.2.2 Démarche de vérification à l'hypothèse 2

L'hypothèse qui stipule « la mise en place de cette nouvelle plateforme permet d'améliorer significativement l'expérience utilisateur, ainsi que la performance et l'efficacité pédagogique de

l'enseignement à distance au sein de l'ESUM » nécessite une étude préalable afin d'évaluer la faisabilité et la pertinence de la solution envisagée. Une telle démarche permettra de définir un modèle de conception solide pour l'application, en s'appuyant sur les besoins identifiés et les constats issus de l'analyse.

2.2.3 Etudes préalables

2.2.3.1 Analyse de l'existant

L'ESUM dispose actuellement d'une plateforme dédiée à l'enseignement à distance, dont l'efficacité doit être évaluée afin d'identifier ses forces et ses limites. Ce système repose sur un processus structuré en plusieurs étapes interdépendantes permettant l'organisation des cours et des évaluations semestrielles. Certains défis ont été constatés, nécessitant une analyse approfondie afin d'évaluer les améliorations possibles. Une présentation du fonctionnement du site actuel sera fournie dans la section des résultats du rapport, permettant de visualiser le déroulement des différentes actions et d'identifier les limites du système.

2.2.3.2 Analyse des besoins

L'ESUM accueille chaque année un nombre croissant d'étudiants, ce qui impose un défi majeur en matière de gestion pédagogique et d'enseignement à distance. Les responsables administratifs expriment des attentes spécifiques en termes d'accessibilité et de fluidité du système, soulignant la nécessité d'améliorer la plateforme actuelle pour optimiser son fonctionnement global.

Cette analyse servira de base pour structurer une plateforme adaptée et fonctionnelle, répondant aux exigences de l'enseignement à distance à l'ESUM. La synthèse des besoins sera détaillée dans la section des résultats du rapport.

2.2.4 Conception

L'approche méthodologique adoptée repose sur les principes de l'orientation objet et l'utilisation du langage UML. La conception de la nouvelle solution numérique s'appuie sur plusieurs types de diagrammes pour structurer et analyser le système telle que les diagrammes de cas d'utilisation qui identifient les acteurs et leurs interactions avec la plateforme, mettant en évidence les différentes fonctionnalités accessibles selon leur rôle, le diagramme de séquence qui détaille le déroulement

des interactions entre les acteurs et le système, en précisant l'ordre des échanges et les mécanismes impliqués et enfin, le diagramme de classe qui offre une structuration rigoureuse du modèle en définissant les entités du système, leurs attributs et leurs relations.

2.2.5 Réalisation

Afin de mettre en œuvre la solution envisagée, un ensemble de technologie a été choisi en tenant compte de leur performance et de leur simplicité de maintenance. Ce choix comprend des langages et technologie ainsi que des environnements de développement et des outils de conception adaptés aux besoins du projet.

2.2.5.1 Langages et technologie

Pour assurer le développement d'une application robuste, performante et facilement maintenable, le choix des technologies s'est porté sur une combinaison de langages et frameworks modernes, adaptés aux besoins du projet.

a) PHP : Symfony et API Platform

PHP est un langage de script généraliste et open source, spécialement conçu pour le développement web. Il s'exécute côté serveur et permet de créer des pages web dynamiques et interactives.

Symfony est un framework PHP open-source, conçu pour le développement d'applications web robustes et maintenables en suivant les meilleures pratiques du développement moderne. Il adopte une architecture modulaire basée sur des composants réutilisables, ce qui permet une grande flexibilité dans la conception logicielle.

Symfony s'appuie sur plusieurs fonctionnalités clés :

- Un système de routage puissant et flexible permettant une gestion avancée des URLs ;
- Un ORM (Doctrine) qui simplifie l'interaction avec la base de données en utilisant des objets PHP plutôt que des requêtes SQL brutes ;
- Un moteur de templates (Twig) sécurisé et performant pour la couche présentation ;
- Un système de dépendances (Composer) et une architecture par bundles favorisant la réutilisation du code.

En complément, API Platform est un framework spécialisé dans la création d'API REST et GraphQL. Il s'intègre parfaitement avec Symfony pour offrir :

- La génération automatique de points d'accès API avec documentation Swagger/OpenAPI ;
- La prise en charge native des opérations CRUD ;
- Un système de filtres, de pagination et de validation des données intégré.

b) JavaScript : React.JS, Vite, PrimeReact et Node.JS

JavaScript est un langage de programmation interprété, orienté objet et multiplateforme. Principalement utilisé côté client pour rendre les pages web interactives, il peut désormais aussi s'exécuter côté serveur grâce à Node.js.

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Facebook pour construire des interfaces utilisateur interactives. Son architecture basée sur les composants réutilisables permet une excellente maintenabilité du code.

L'écosystème JavaScript choisi comprend :

- **Vite** : Outil de build moderne offrant un temps de démarrage instantané et le Hot Module Replacement ;
- **PrimeReact** : Bibliothèque UI complète avec des composants accessibles et personnalisables.

c) Framework CSS : Tailwind CSS

CSS est un langage de style utilisé pour décrire la présentation des documents HTML.

Tailwind CSS est un framework CSS utility-first qui permet de concevoir des interfaces directement dans le markup HTML. Contrairement aux frameworks traditionnels comme Bootstrap, Tailwind offre :

- Un contrôle granulaire sur le design sans sortir du HTML ;
- Des performances optimisées grâce à la purge du CSS non utilisé ;
- Une personnalisation aisée via le fichier de configuration.

d) SQL : MySQL

SQL est un langage standardisé pour gérer les bases de données relationnelles.

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source reconnu pour :

- Sa fiabilité et sa stabilité dans des environnements de production ;
- Ses performances élevées grâce à des moteurs de stockage optimisés ;

2.2.5.2 Environnements de développement

Pour assurer une gestion optimale du code source et faciliter le développement de l'application, le choix s'est porté sur l'environnement de développement intégré Visual Studio Code (VS Code), édité par Microsoft. Cet outil moderne et performant a considérablement amélioré la productivité de l'équipe grâce à ses fonctionnalités avancées et son écosystème riche en extensions.

L'utilisation de VS Code a permis de rationaliser l'écriture du code tout en offrant une gestion unifiée des différents modules du projet. Son interface intuitive et ses puissantes capacités d'édition ont accéléré les phases de développement. Parmi ses nombreux atouts, l'intégration d'extensions essentielles comme Postman pour les tests d'API et GitHub pour la gestion des versions du code a grandement contribué à la qualité finale du produit.

2.2.5.3 Outils de conception

La conception des diagrammes présents dans ce mémoire a été réalisée à l'aide des outils Lucidchart et Visual Paradigm et plant UML. Lucidchart a permis la création de schémas interactifs illustrant les processus et interactions du système actuelle, tandis que Visual Paradigm a facilité la conception et la visualisation des cas d'utilisation de la nouvelle solution numérique et plant UML a permis la création du diagramme de séquence et du diagramme de classe du système. L'utilisation combinée de ces outils a contribué à une meilleure clarté dans la représentation des concepts, simplifiant ainsi l'analyse et le développement tout au long du processus de rédaction.

2.2.6 *Limites de la méthodologie*

La réalisation de cette étude a rencontré plusieurs difficultés. Tout d'abord, la phase de développement a été particulièrement chronophage, en grande partie à cause du manque de main-

d'œuvre disponible. Ce manque de ressources humaines a eu un impact direct sur l'avancement du projet, empêchant le déploiement de l'application sur un serveur dans le délai imparti, fixé à environ trois mois. Et le manque de retours concrets de la part des personnes concernées par le projet, notamment les étudiantes impliquées dans la phase de conception. Leur absence ou indisponibilité pour discuter et échanger sur certains aspects essentiels a freiné la prise de décision et l'ajustement des fonctionnalités, rendant le processus de développement moins fluide.

2.2.7 Chronogramme

Ce chronogramme d'activités illustre de manière détaillée les diverses tâches réalisées et actions entreprises pendant la période de stage à l'ESUM, durant la réalisation du projet et la rédaction du rapport.

<i>Semaines</i> <i>Taches</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<i>Prise de connaissance du projet</i>	X											
<i>Choix des technologies</i>		X										
<i>Recherche bibliographique et sur internet</i>		X	X					X	X	X		
<i>Apprentissage des technologies utilisés</i>		X	X	X								
<i>Conception et développement de l'application</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Intégration API</i>									X	X	X	X
<i>Rédaction du mémoire</i>									X	X	X	X

Tableau 2 : Chronogramme des activités du stage d'intégration professionnel

3. RESULTATS

3.1 Analyse préalable

3.1.1 *Analyse de l'existant*

3.1.1.1 Description générale du système

La plateforme actuelle de l'ESUM est développée sous Drupal, un système de gestion de contenu (CMS) open-source. Elle propose un ensemble de fonctionnalités permettant aux étudiants, enseignants et administrateurs d'interagir dans le cadre de l'enseignement à distance. Le système gère principalement la consultation des cours, le partage de documents, la planification des activités pédagogiques et les évaluations. Les données sont gérées via une base de données MySQL, qui centralise les informations relatives aux utilisateurs, aux cours et aux interactions pédagogiques. Le développement de la plateforme repose sur les langages PHP, JavaScript, HTML et CSS, assurant la gestion fonctionnelle et l'affichage des interfaces. L'ensemble est hébergé sur un serveur payant renouvelé annuellement, garantissant la disponibilité continue du service en ligne.

3.1.1.2 Cartographie fonctionnelle

L'analyse des fonctionnalités actuelles permet d'établir une cartographie claire des processus existants pour chaque type d'utilisateur

L'image ci-dessous illustre les différentes fonctionnalités actuellement accessibles aux étudiants via la plateforme. Ceux-ci peuvent s'authentifier grâce à un système sécurisé intégrant un login, un mot de passe et un CAPTCHA. Une fois connectés, ils ont la possibilité de consulter leur mention et d'accéder aux informations concernant les enseignants, les cours disponibles ainsi que les supports pédagogiques. La plateforme permet aussi d'interagir à travers un système de commentaires liés aux cours.

L'agenda en ligne présenté dans l'image regroupe l'ensemble des plannings de cours, les dates prévues pour les examens ainsi que les événements à venir. Pour la passation des examens, le

processus reste manuel : les sujets sont téléchargés en format PDF, les étudiants réalisent leurs devoirs manuscrits, puis les numérisent et les envoient par email à l'administrateur qui se charge ensuite de les transmettre aux enseignants.

Enfin, l'image met également en avant d'autres fonctionnalités importantes telles que la consultation de l'historique des paiements, l'accès à la bibliothèque numérique ainsi que la possibilité pour chaque étudiant de modifier ses informations personnelles.

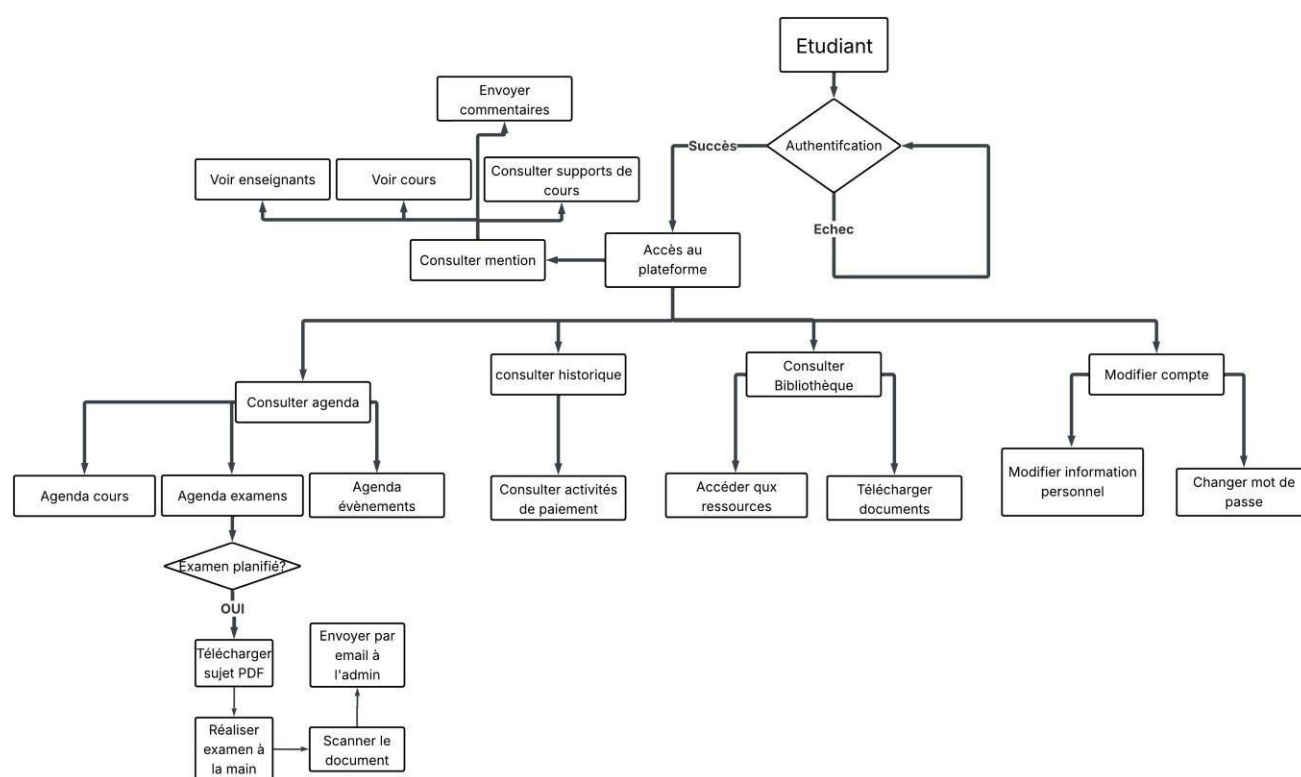


Figure 2 : Processus d'utilisation de la plateforme actuelle par l'étudiant

L'image ci-dessous présente les différentes fonctionnalités mises à la disposition des enseignants sur la plateforme. Après s'être authentifiés, les enseignants accèdent à leur tableau de bord personnel, qui centralise l'ensemble des outils nécessaires à leur activité. Ils peuvent ainsi gérer les cours en consultant ceux déjà existants ou en ajoutant de nouveaux contenus pédagogiques.

La gestion de l'agenda leur permet de consulter les planifications déjà programmées et d'ajouter de nouveaux événements, qu'il s'agisse de cours, de sessions d'examen ou d'autres rendez-vous importants. Ils disposent également d'un accès à la bibliothèque numérique où ils peuvent consulter les ressources disponibles et en intégrer de nouvelles selon les besoins.

Chaque enseignant a la possibilité de modifier ses informations personnelles directement via la plateforme et de consulter la liste des étudiants inscrits. La gestion des commentaires liés aux cours leur est également accessible, avec la possibilité de les consulter et d'y répondre.

Enfin, l'image illustre le processus de notation mis en place. Les enseignants reçoivent les copies d'examen des étudiants par email, après que celles-ci aient été collectées et transmises par l'administrateur. Ils procèdent alors à la correction des copies et communiquent les notes obtenues à l'administrateur, qui se charge de leur saisie et de leur mise à disposition sur la plateforme.

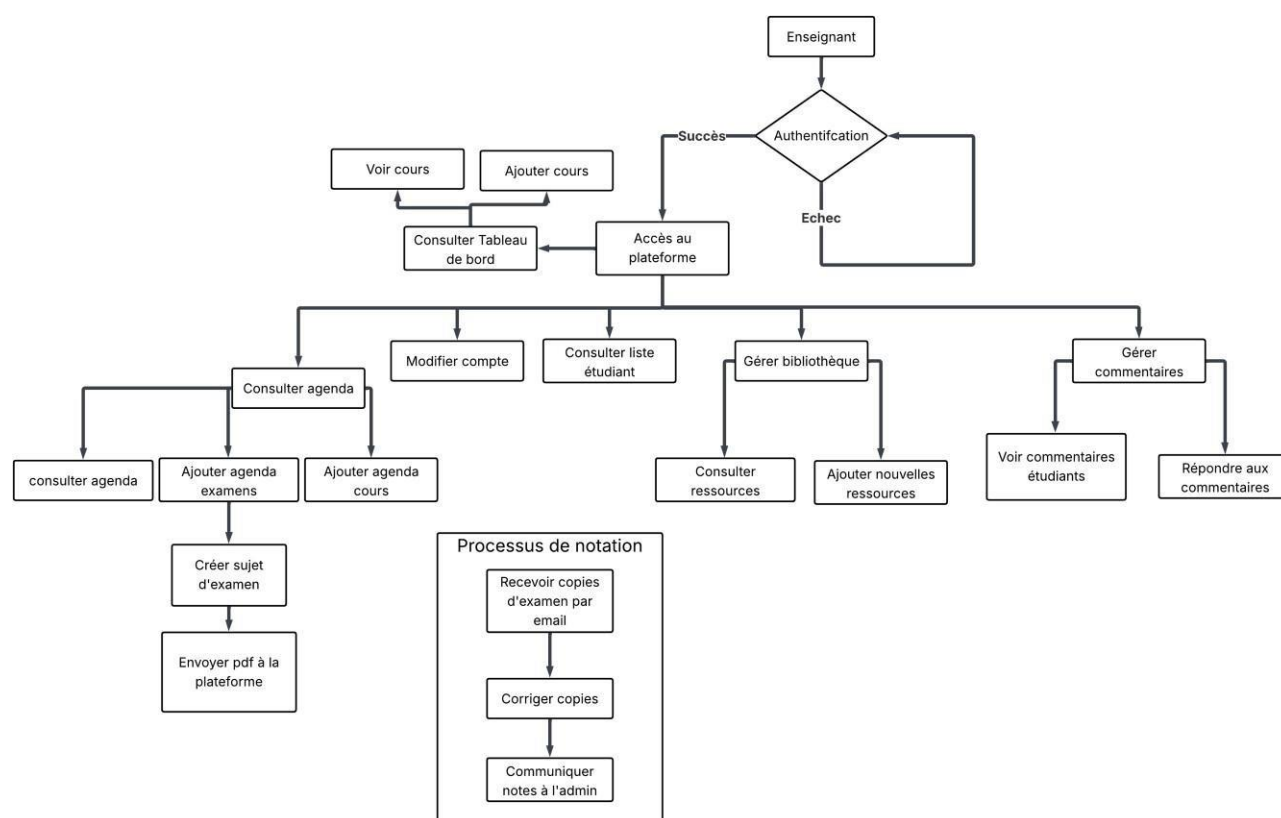


Figure 3 : Processus d'utilisation de la plateforme actuelle par l'étudiant

Et pour la partie administrateur, ce dernier dispose d'un accès complet au back-office Drupal, ce qui leur permet de gérer l'ensemble des utilisateurs et de configurer les différents paramètres de la

plateforme. Ils supervisent l'ensemble des activités qui s'y déroulent et interviennent en tant qu'intermédiaires dans le processus d'évaluation, en recevant les copies d'examen des étudiants et en transmettant les notes communiquées par les enseignants. Les administrateurs ont également la possibilité d'effectuer toutes les modifications nécessaires sur le site afin d'assurer son bon fonctionnement et son adaptation aux besoins des utilisateurs.

3.1.1.3 Analyse critique du système actuelle

Actuellement, la plateforme se distingue par sa structure fonctionnelle de base qui permet un accès aisé aux cours, un système d'authentification robuste intégrant un CAPTCHA pour la sécurité, une organisation logique des contenus, classés par mention et par cours, et la présence d'une bibliothèque numérique offrant diverses ressources.

Mais suite aux entretiens avec les utilisateurs et à l'analyse technique de la plateforme existante, il ressort plusieurs problématiques majeures. L'interface utilisateur manque d'attrait et d'intuitivité, et la navigation s'avère complexe et peu fluide. De plus, les utilisateurs trouvent les temps de chargement des pages peu lent. Sur le plan fonctionnel, le système d'examen manuel et inefficace, impliquant téléchargement, numérisation et envois d'emails, ralentit considérablement les évaluations (comme illustré dans le schéma ci-dessous). La communication se limite aux commentaires liés aux cours, et l'absence de notifications en temps réel ou de suivi automatisé de la progression des étudiants est notable. Enfin, sur le plan technique, la consommation de données est jugée excessive par certains et de nombreuses actions pourraient être automatisées au lieu de dépendre de l'administrateur.

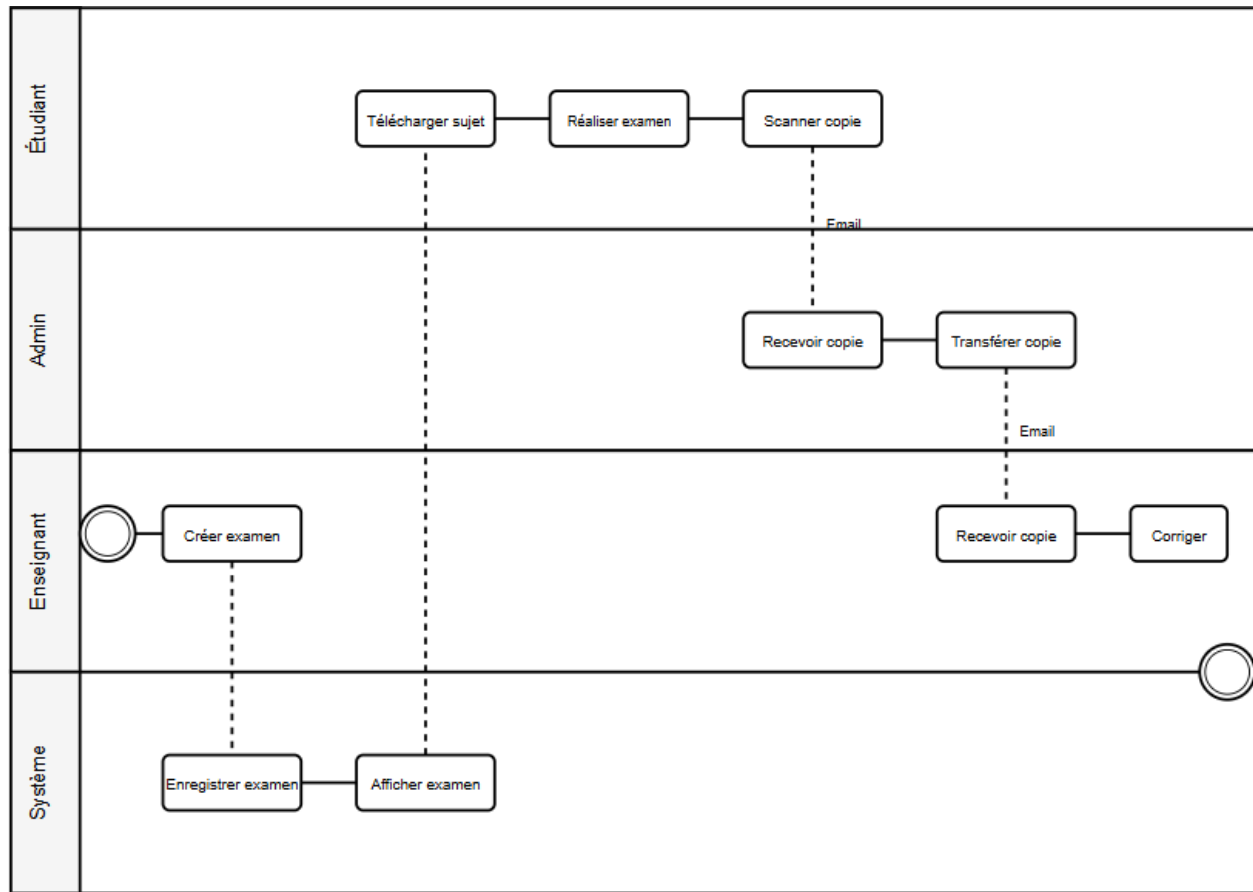


Figure 4 : Processus d'évaluation complet de la plateforme actuelle

3.1.2 Analyse des besoins

Les entretiens réalisés avec les utilisateurs, dont les détails sont présentés dans le tableau ci-après, ont permis de recueillir les données suivantes :

Acteur Interroger	Problème identifié	Besoin exprimé
Administrateur	Interface peu attrayante, consommation de données parfois élevée, communication limitée aux commentaires de cours, chargement lent des pages, système d'évaluation manuel via email et photocopies	Amélioration de l'interface, optimisation des performances, mise en place d'un système d'évaluation intégré et d'une communication plus fluide
Directeur Générale de l'ESUM	Absence de notifications en temps réel et de système de communication structuré	Intégration de notifications instantanées et d'un module de communication interne

Tableau 3 : Interview sur le site actuelle de l'ESUM

Au vu des entretiens réalisés, la future solution numérique devra permettre de centraliser, structurer et fluidifier les échanges entre les différents utilisateurs de la plateforme académique. Elle devra intégrer un système de messagerie interne et des notifications en temps réel afin de pallier les insuffisances constatées en matière de communication et de suivi. L'interface devra être repensée pour devenir plus attrayante et plus légère en consommation de données, tout en assurant un chargement rapide des contenus pédagogiques. Par ailleurs, un système d'évaluation intégré devra remplacer le processus manuel actuellement basé sur les emails et les photocopies, afin de faciliter la gestion des examens et la transmission des notes.

Il est important de noter qu'aucune donnée provenant directement des étudiants n'a pu être recueillie, en raison de leur manque de disponibilité au moment de l'enquête.

3.1.3 Proposition de solution

Dans le cadre de la modernisation du système de gestion académique de l'ESUM, une solution numérique entièrement repensée a été mise en place afin de répondre aux différentes problématiques relevées lors des entretiens avec les acteurs de la plateforme existante. Les constats ont mis en évidence plusieurs faiblesses majeures du système précédent : une interface peu attrayante et parfois lourde à charger, une communication limitée et peu réactive, un système d'évaluation reposant encore sur des échanges manuels via email et des copies physiques, ainsi que l'absence de notifications en temps réel pour les utilisateurs.

Face à ces constats, le développement d'une nouvelle plateforme s'est appuyé sur des technologies modernes et performantes. L'utilisation du framework Symfony pour la gestion du backend a permis de structurer l'application de manière claire et sécurisée, facilitant ainsi la gestion des utilisateurs, des cours, des examens et de l'ensemble des fonctionnalités administratives. Symfony, reconnu pour sa robustesse et sa flexibilité, a offert une base solide pour construire des fonctionnalités sur mesure adaptées aux besoins de l'institution.

Côté interface, le choix de React s'est imposé afin d'offrir une expérience utilisateur fluide, réactive et moderne. Grâce à React, les différentes sections du site peuvent se charger rapidement et les interactions sont optimisées pour un meilleur confort de navigation. Les fonctionnalités de communication intégrées telles que la messagerie interne et les notifications en temps réel ont été développées de façon dynamique et intuitive, garantissant ainsi une meilleure réactivité entre les administrateurs, les enseignants et les étudiants.

Pour l'aspect visuel et l'ergonomie, l'intégration de Tailwind CSS a permis de concevoir une interface épurée, esthétique et parfaitement responsive. Tailwind a facilité la personnalisation des composants graphiques, offrant un design cohérent et harmonieux sur l'ensemble de la plateforme, quel que soit le type d'appareil utilisé. L'expérience utilisateur a ainsi été largement améliorée, avec une interface claire, légère et adaptée aux attentes des utilisateurs.

La combinaison de Symfony, React et Tailwind CSS s'est révélée particulièrement efficace pour relever les défis techniques et fonctionnels du projet. Cette nouvelle architecture permet non seulement de centraliser et de sécuriser l'ensemble des données et des échanges au sein de la

plateforme, mais également de garantir la fluidité et la rapidité d'accès aux services. Elle facilite aussi la gestion des examens, en remplaçant le processus manuel par un système intégré.

3.1.4 Cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges fonctionnel définit l'ensemble des fonctionnalités attendues de la nouvelle plateforme numérique destinée à l'enseignement à distance de l'ESUM. Il vise à garantir une utilisation fluide, sécurisée et inclusive pour l'ensemble des profils d'utilisateurs (étudiants, enseignants, administrateurs), tout en répondant aux standards de qualité d'une solution web moderne. Les exigences fonctionnelles ont été regroupées en six grandes catégories, correspondant aux besoins identifiés au cours de l'analyse.

3.1.4.1 Gestion des utilisateurs et authentification

La plateforme doit assurer une **gestion centralisée et sécurisée des utilisateurs**, en tenant compte des spécificités des différents rôles (étudiant, enseignant, administrateur). Chaque utilisateur doit pouvoir accéder à un espace personnalisé après une authentification via login et mot de passe. Des fonctionnalités de **modification de profil** et de **réinitialisation des identifiants** sont également requises pour garantir l'autonomie des utilisateurs et la mise à jour régulière des informations personnelles.

3.1.4.2 Gestion des cours et des ressources pédagogiques

La nouvelle plateforme doit offrir une **organisation structurée des contenus pédagogiques**, permettant aux enseignants de publier, mettre à jour et organiser les supports de cours en fonction des mentions, filières ou niveaux d'étude. Les étudiants doivent pouvoir accéder à ces contenus à tout moment, selon leur parcours, et les télécharger si nécessaire. La **bibliothèque numérique** constitue un espace central de stockage et de partage, accessible aux trois profils d'utilisateurs selon leurs droits.

3.1.4.3 Communication et notifications

La mise en place d'un **système de communication interne** est une composante essentielle du dispositif, afin de faciliter les échanges entre étudiants, enseignants et administrateurs. Ce système doit inclure une **messagerie interne sécurisée**, des **commentaires attachés aux cours** ainsi qu'un

module de notifications en temps réel, permettant d’alerter les utilisateurs sur les nouveaux messages, les contenus publiés, les modifications d’agenda ou les résultats d’évaluations.

3.1.4.4 Gestion des examens et des évaluations

La plateforme doit intégrer un **système de gestion complet des examens**, incluant la création, la planification et la diffusion des évaluations par les enseignants ou les administrateurs. Les étudiants doivent pouvoir **soumettre leurs copies en ligne**, dans des formats standards. Le système devra également permettre une **correction numérique** et une **saisie directe des notes**, avec une traçabilité des actions menées à chaque étape du processus.

3.1.4.5 Agenda académique et gestion des événements

Un **agenda dynamique et partagé** doit être disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Il regroupera les **plannings de cours**, les **dates d’examens**, ainsi que les événements institutionnels. Les enseignants et administrateurs doivent avoir la possibilité de **créer, modifier ou supprimer des événements**, tandis que les étudiants pourront consulter les informations mises à jour en temps réel. Des rappels automatisés pourraient être intégrés pour assurer le suivi régulier.

3.1.4.6 Tableaux de bord personnalisés et reporting

Chaque profil d’utilisateur doit bénéficier d’un **tableau de bord personnalisé**, affichant des données clés : progression académique pour les étudiants, gestion des cours et suivi des étudiants pour les enseignants, et supervision globale pour les administrateurs. Des outils de **reporting synthétique** sont attendus pour faciliter l’analyse de l’activité pédagogique, la prise de décision et l’amélioration continue des services.

3.2 **Moyen de réalisation de la solution**

3.2.1 *Conception*

Les diagrammes de cas d'utilisation ci-après montrent les aspects conceptuels de la plateforme web universitaire pour l'enseignement à distance de l'ESUM. Ils représentent les interactions entre les différents acteurs (étudiants, enseignants, administrateurs) et le système.

3.2.1.1 Accès au système

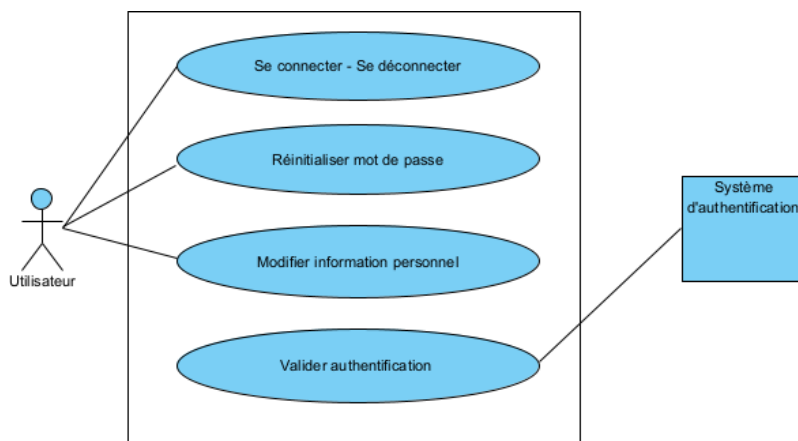


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation d'accès au système

Le premier diagramme ci-dessus illustre les fonctionnalités liées à l'accès au système. Ce module constitue la porte d'entrée de la plateforme et regroupe toutes les actions relatives à l'authentification et à la gestion des informations personnelles des utilisateurs.

Dans ce module, l'acteur principal est l'utilisateur, qui peut être un étudiant, un enseignant ou un administrateur. Cet utilisateur peut réaliser plusieurs actions essentielles : se connecter et se déconnecter du système, ce qui constitue l'interaction fondamentale avec la plateforme. En cas d'oubli de son mot de passe, il dispose également de la possibilité de le réinitialiser, fonctionnalité cruciale pour maintenir l'accès au système.

Pour personnaliser son expérience et maintenir ses informations à jour, l'utilisateur peut modifier ses informations personnelles directement depuis la plateforme. Cette action lui permet de mettre à jour son profil, ses coordonnées ou toute autre information le concernant.

Le système d'authentification intervient comme un acteur secondaire dans ce module. Son rôle est de valider l'authentification de l'utilisateur, en vérifiant la correspondance entre les identifiants fournis et ceux enregistrés dans la base de données. Ce processus garantit la sécurité de la plateforme en s'assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au système.

3.2.1.2 Système de communication et d'interaction

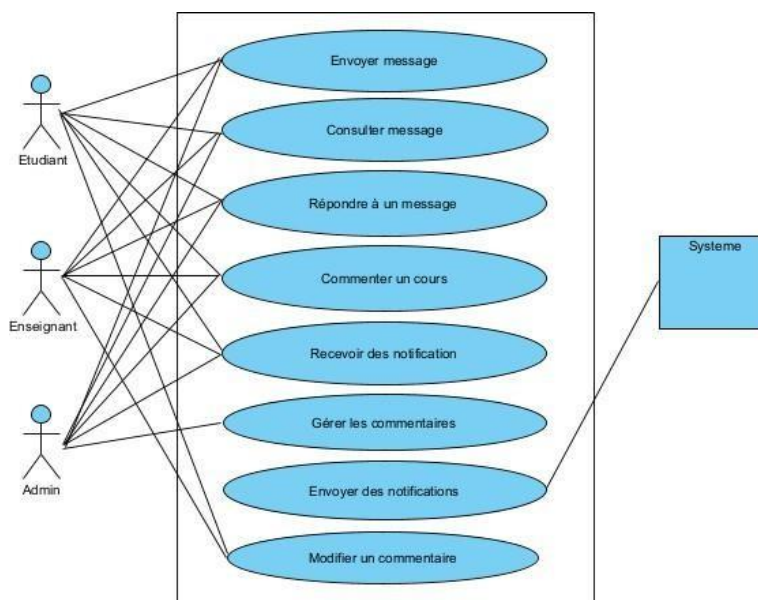


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation de communication et d'interaction

Le deuxième diagramme présente les différentes fonctionnalités de communication et d'interaction disponibles sur la plateforme. Ce module est essentiel pour faciliter les échanges entre les différents acteurs et créer une communauté d'apprentissage dynamique.

Trois acteurs principaux interviennent dans ce module : l'étudiant, l'enseignant et l'administrateur. Tous peuvent envoyer des messages via le système de messagerie interne, consulter les messages reçus et y répondre. Cette fonctionnalité permet une communication directe et personnalisée entre les différents utilisateurs.

Les étudiants et enseignants peuvent commenter les cours, créant ainsi une interaction autour du contenu pédagogique. Tous les utilisateurs peuvent recevoir des notifications en temps réel, les informant des nouvelles activités pertinentes pour eux. Ils peuvent également modifier des commentaires existants pour corriger des informations ou supprimer du contenu inapproprié.

Les administrateurs disposent de permissions supplémentaires pour gérer les commentaires.

Le système joue un rôle actif en envoyant automatiquement des notifications aux utilisateurs concernés lors de certains événements comme la publication d'un nouveau cours, l'ajout d'un commentaire ou la réception d'un message.

3.2.1.3 Gestion des cours et support pédagogique

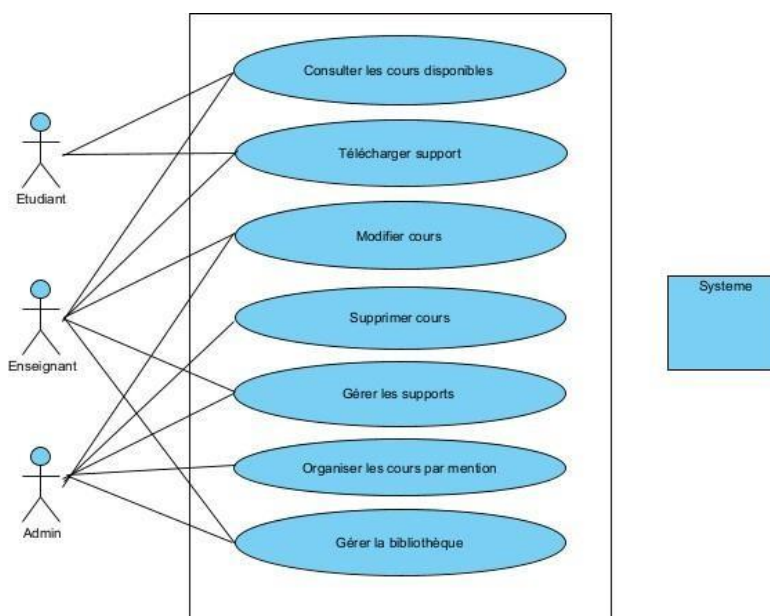


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation sur la gestion des cours et supports pédagogique

Le diagramme ci-dessus illustre les fonctionnalités liées à la gestion des cours et des ressources pédagogiques, élément central d'une plateforme d'enseignement à distance.

Les trois acteurs principaux (étudiant, enseignant et administrateur) ont des rôles différenciés dans ce module. Les étudiants peuvent consulter les cours disponibles selon leur filière ou leur niveau d'études et télécharger les supports pédagogiques associés à ces cours.

Les enseignants disposent de fonctionnalités plus avancées leur permettant de modifier des cours existants. Ils peuvent également gérer les supports pédagogiques associés à leurs cours, en ajoutant de nouvelles ressources ou en mettant à jour celles existantes.

Les administrateurs ont un rôle de supervision et d'organisation. Ils peuvent organiser les cours par mention ou par filière, assurant ainsi une navigation intuitive pour les étudiants. Ils sont également

responsables de la gestion de la bibliothèque numérique, qui centralise toutes les ressources pédagogiques de l'établissement.

Le système joue un rôle de support en organisant et en présentant ces contenus de manière structurée et accessible. Il gère le stockage, l'indexation et l'accès aux différentes ressources, tout en s'assurant que chaque utilisateur n'accède qu'aux contenus auxquels il a droit.

3.2.1.4 Administration du système

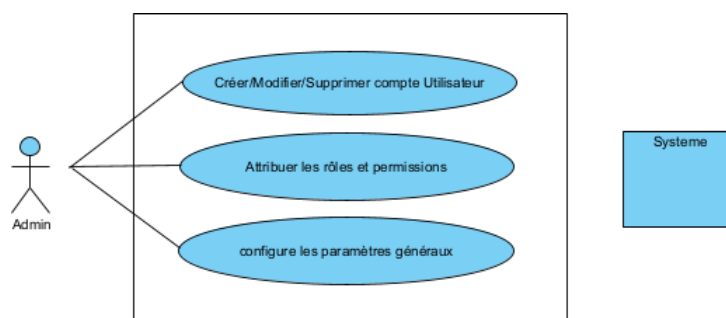


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation sur l'administration du système

Ce diagramme ci-dessus représente le module de gestion des utilisateurs, une composante fondamentale de toute plateforme éducative.

L'administrateur constitue l'acteur principal de ce module, disposant d'un ensemble de privilèges étendus pour gérer l'accès au système. Il peut créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs, garantissant ainsi un contrôle total sur qui peut accéder à la plateforme.

L'administrateur est également responsable de l'attribution des rôles et des permissions, définissant précisément ce que chaque utilisateur peut voir et faire dans le système. Cette fonctionnalité est essentielle pour maintenir la sécurité et la confidentialité des données.

En outre, l'administrateur configure les paramètres généraux du système, adaptant ainsi la plateforme aux besoins spécifiques de l'institution. Le système intervient comme support technique pour ces opérations, assurant leur bon déroulement et la persistance des modifications apportées.

3.2.1.5 Gestion de l'agenda

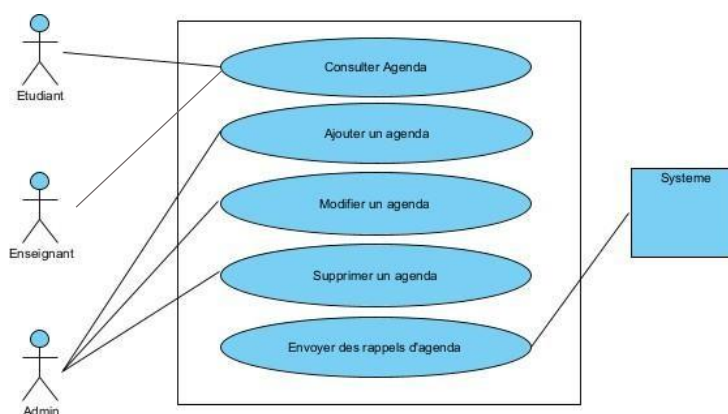


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de l'agenda

Ce diagramme ci-dessus illustre les fonctionnalités liées à la gestion d'un agenda partagé, élément crucial pour la coordination des activités pédagogiques. Les étudiants et les enseignants peuvent consulter l'agenda pour rester informés des événements académiques, des dates d'examens et des échéances importantes.

L'administrateur dispose de toutes les fonctionnalités précédentes et peut également supprimer des événements de l'agenda si nécessaire. De plus, il peut envoyer des rappels d'agenda aux utilisateurs concernés, assurant ainsi que personne ne manque d'information importante.

Le système soutient ces interactions en maintenant la cohérence des données et en facilitant la transmission des informations entre les différents acteurs.

3.2.1.6 Gestion des examens

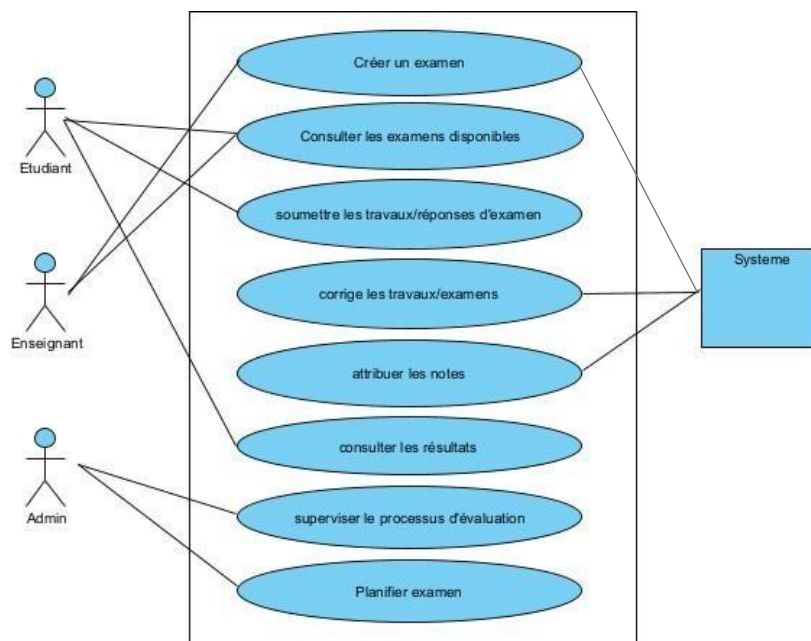


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation des gestions des examens

Ce diagramme ci-dessus présente le module de gestion des examens, un composant essentiel de toute plateforme éducative.

Les administrateurs et l'enseignant gèrent la création et publication des examens, définissant leur contenu, leur durée et leurs modalités d'évaluation. Ils supervisent l'ensemble du processus d'évaluation, s'assurant de son bon déroulement et de sa conformité aux normes de l'institution.

Le système est responsable de corriger les travaux soumis et d'attribuer les notes correspondantes. Il facilite ces interactions en fournissant les outils nécessaires pour la création, la soumission et la correction des examens, ainsi que pour la consultation des résultats.

Les étudiants peuvent consulter les examens disponibles et soumettre leurs travaux ou réponses directement via la plateforme. Ils ont également accès à leurs résultats une fois que les corrections sont finalisées.

3.2.1.7 Tableau de bord et reporting

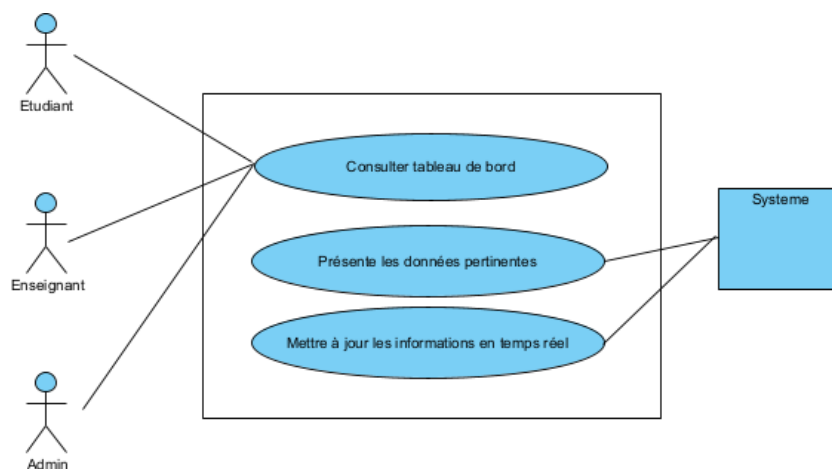


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation sur le Tableau de bord

Ce diagramme ci-dessus représente le tableau de bord du système, un outil analytique permettant de visualiser et d'interpréter les données pédagogiques.

Les utilisateurs principaux peuvent consulter le tableau de bord, mais avec des vues adaptées à leurs besoins et responsabilités spécifiques.

Le système joue un rôle actif en présentant les données pertinentes de manière claire et structurée, facilitant ainsi leur interprétation par les utilisateurs. Il assure également la mise à jour des informations en temps réel, garantissant que les décisions sont prises sur la base des données les plus récentes.

Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour le suivi de la progression des étudiants, l'évaluation de l'efficacité des méthodes pédagogiques et la prise de décisions stratégiques concernant l'organisation des cours et des ressources.

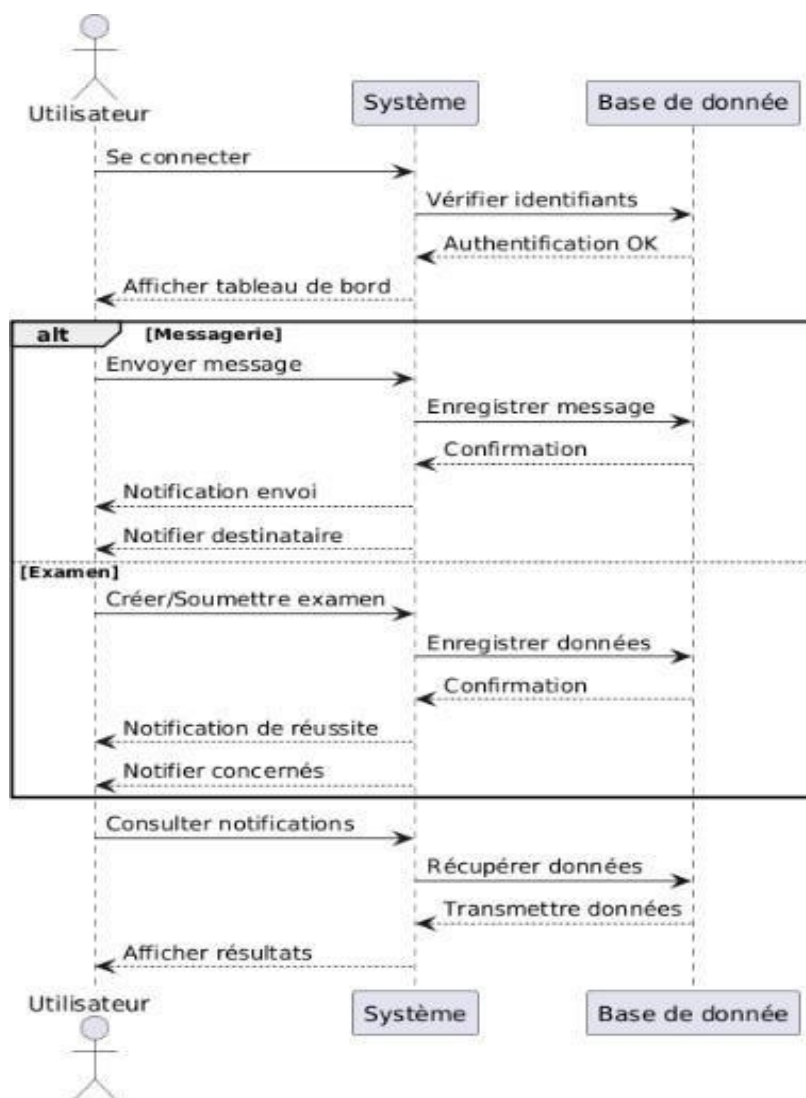


Figure 12 : Diagramme de séquence des fonctionnalités nécessaire du système

Le diagramme de séquence ci-dessus illustre les interactions typiques du nouveau système. L'utilisateur commence par se connecter au système, qui vérifie ses identifiants auprès de la base de données avant d'afficher le tableau de bord personnalisé. Ensuite, selon son besoin, l'utilisateur peut soit utiliser la messagerie pour communiquer c'est-à-dire que le système enregistre le message et notifie l'expéditeur et le destinataire, soit créer ou soumettre un examen c'est-à-dire que le système sauvegarde les données et confirme l'action tout en alertant les personnes concernées.

L'utilisateur peut consulter ses notifications, déclenchant une requête vers la base de données qui renvoie les informations pertinentes à afficher.

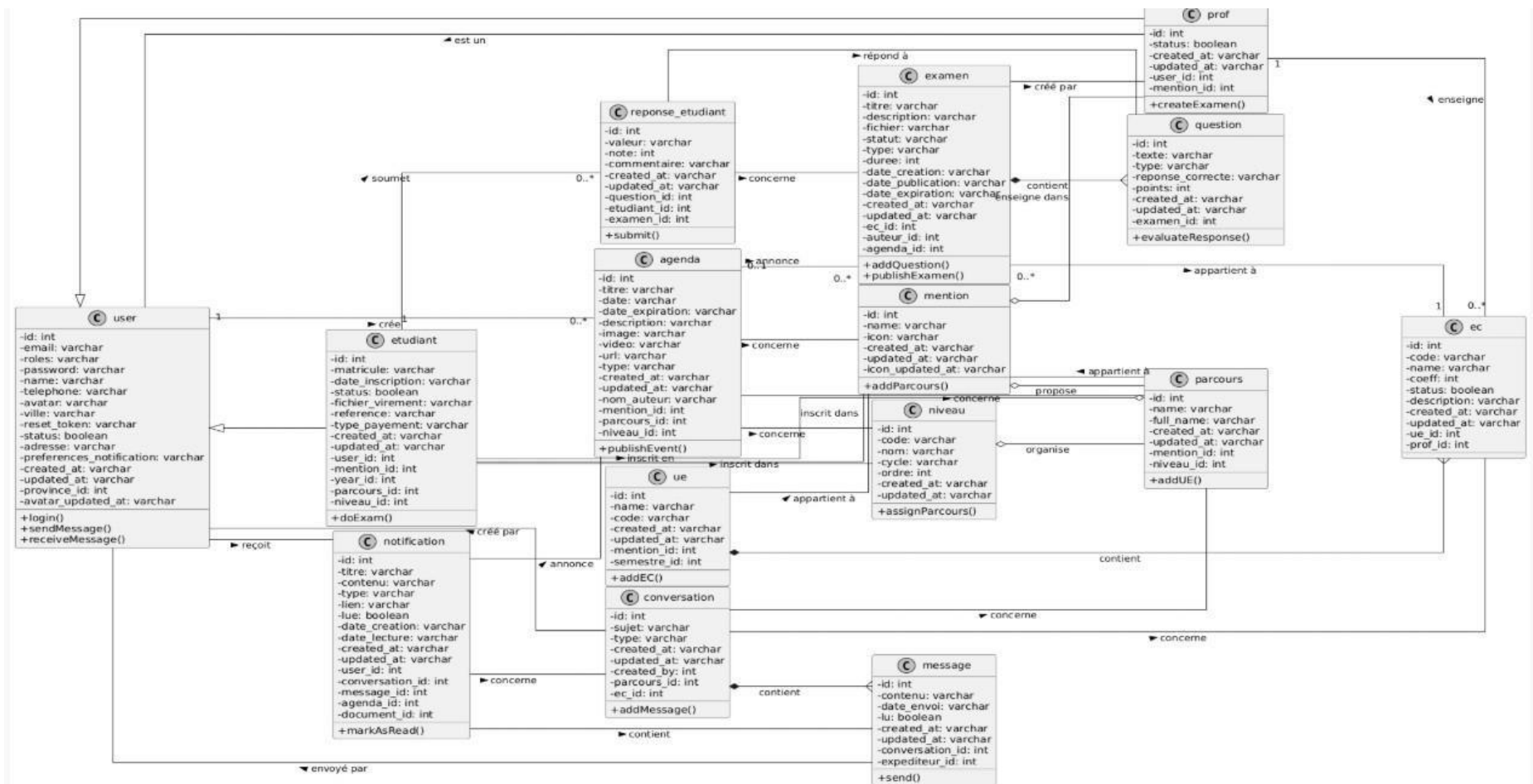


Figure 13 : Diagramme de classe du nouveau système

Ce diagramme de classe ci-dessus représente la structure du système, incluant les utilisateurs, les enseignants, les étudiants et les éléments clés de la gestion des cours et des évaluations. Il définit les relations entre les entités comme les examens, les matières (EC et UE), les parcours et les mentions. Les étudiants peuvent soumettre leurs réponses aux examens, tandis que les enseignants créent les évaluations. Le système intègre aussi des fonctionnalités de messagerie, de notifications et d'agenda pour organiser les activités et faciliter la communication entre les acteurs. Les associations et agrégations précisent les liens entre les différentes entités pour assurer la cohérence et le bon fonctionnement du système éducatif.

3.2.2 Réalisation

Sur cette partie de l'ouvrage, il sera montré à travers quelques visuels les différentes interfaces existants dans l'application qui vient d'être conçue.

3.2.2.1 Visualisation de l'interface de chaque partie de l'utilisateur

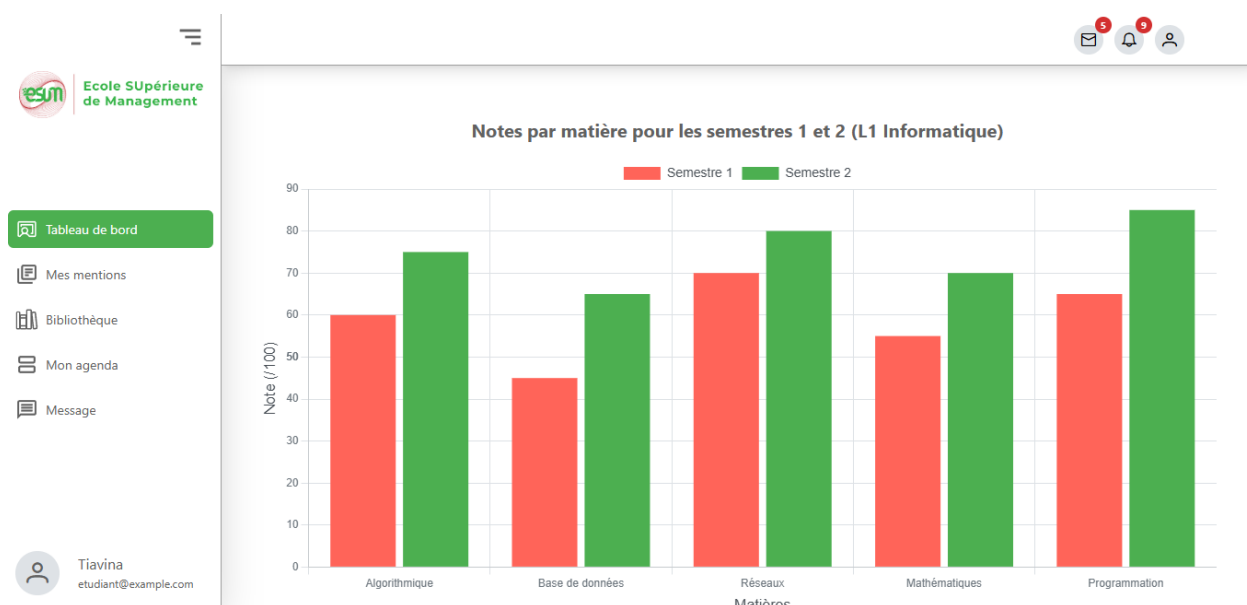


Figure 14 : Visualisation de la partie étudiante

Sur l'image ci-dessus, une fois l'étudiant authentifié, il accède à son tableau de bord. Cette section lui permet de visualiser sa progression dans les différents examens, matière par matière. Il peut également y voir la liste de tous les professeurs associés à sa mention. Dans la section "**Mes mentions**", l'étudiant a accès à tous les cours liés à sa mention. Pour chaque cours, il peut consulter

les supports disponibles et laisser des commentaires. La section "**Bibliothèque**" lui donne accès à l'ensemble des fichiers mis à disposition. Quant à la section "**Agenda**", elle est divisée en trois catégories : **événements**, **cours** et **examens**. C'est dans la catégorie **examens** que l'étudiant pourra accéder aux examens disponibles, le cas échéant.



Figure 15 : Visualisation de la partie enseignante

Sur l'image ci-dessus, une fois l'enseignant authentifié, il accède à son tableau de bord. Cette section lui permet de visualiser des statistiques liées à ses activités pédagogiques (cours, interactions, etc.). Dans la section "**Mes étudiants**", l'enseignant a accès à la liste de tous les étudiants rattachés à ses mentions. La section "**Mes mentions**" fonctionne de manière similaire à celle de l'étudiant : l'enseignant peut consulter tous les cours de ses mentions, mais il dispose en plus des droits de modification sur les supports de cours (ajout, mise à jour, suppression). Dans la section "**Bibliothèque**", l'enseignant peut créer et gérer des bibliothèques de fichiers, accessibles aux étudiants selon les autorisations définies. Enfin, la section "**Agenda**" permet à l'enseignant de visualiser son emploi du temps, incluant les cours et les examens auxquels il est associé.

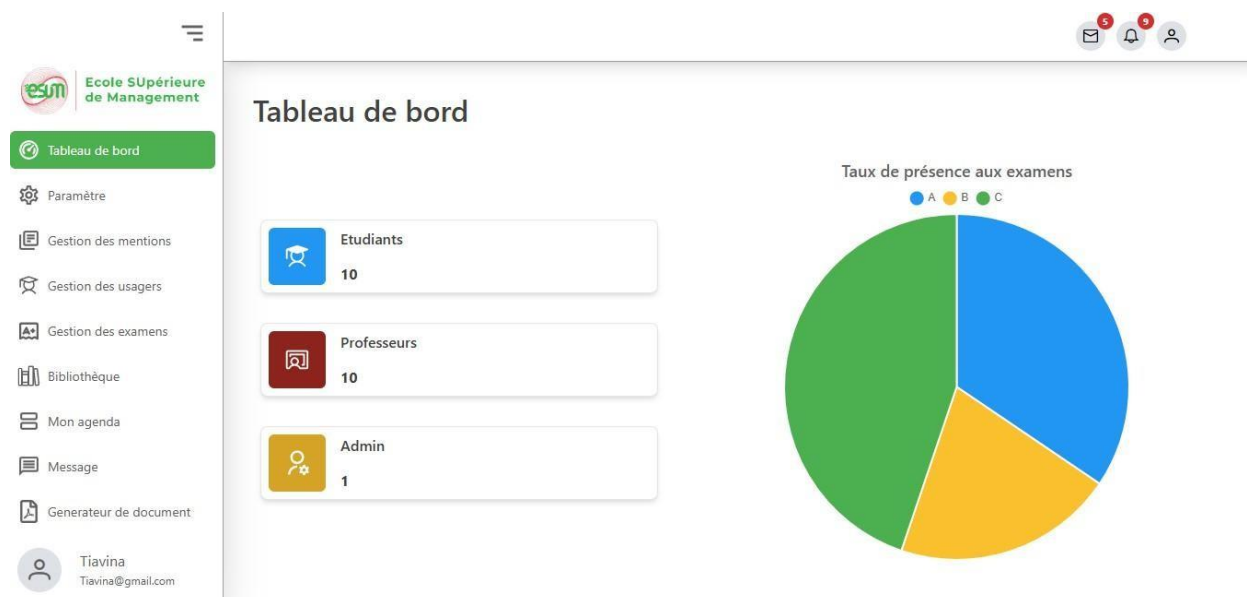


Figure 16 : visualisation partie administrateur

Sur l'image ci-dessus, une fois l'administrateur authentifié, il accède à son tableau de bord, qui lui donne une vue d'ensemble sur les statistiques globales de la plateforme (nombre d'utilisateurs, taux de participation à l'examen, évolution des étudiants par mention, etc.). Dans la section "**Gestion des mentions**" (intégrée dans les **Paramètres**), l'administrateur peut créer, modifier ou supprimer les **mentions**, **parcours**, **matières**, et configurer la structure pédagogique générale de la plateforme. La section "**Gestion des utilisateurs**" permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des comptes de la plateforme : création, modification, suppression, et attribution de rôles (étudiant, enseignant, etc.). Dans la section "**Gestion des examens**", il peut consulter et valider les examens soumis par les enseignants avant leur publication. Il y trouve également les copies ou devoirs soumis par les étudiants. La section "**Bibliothèque**" permet à l'administrateur de consulter l'ensemble des fichiers partagés sur la plateforme, et de gérer les ressources centrales mises à disposition des utilisateurs. Dans la section "**Agenda**", l'administrateur peut visualiser les événements importants liés aux cours, examens et autres activités, sans toutefois intervenir directement dans l'agenda personnel des enseignants ou étudiants. Enfin, la section "**Générateur de documents**" lui permet de créer et délivrer des documents officiels tels que des **certificats de scolarité**, **attestations de réussite**, ou **relevés de notes**, en fonction des besoins.

3.2.2.2 Nouvelle fonctionnalité utile pour la plateforme d'enseignement à distance

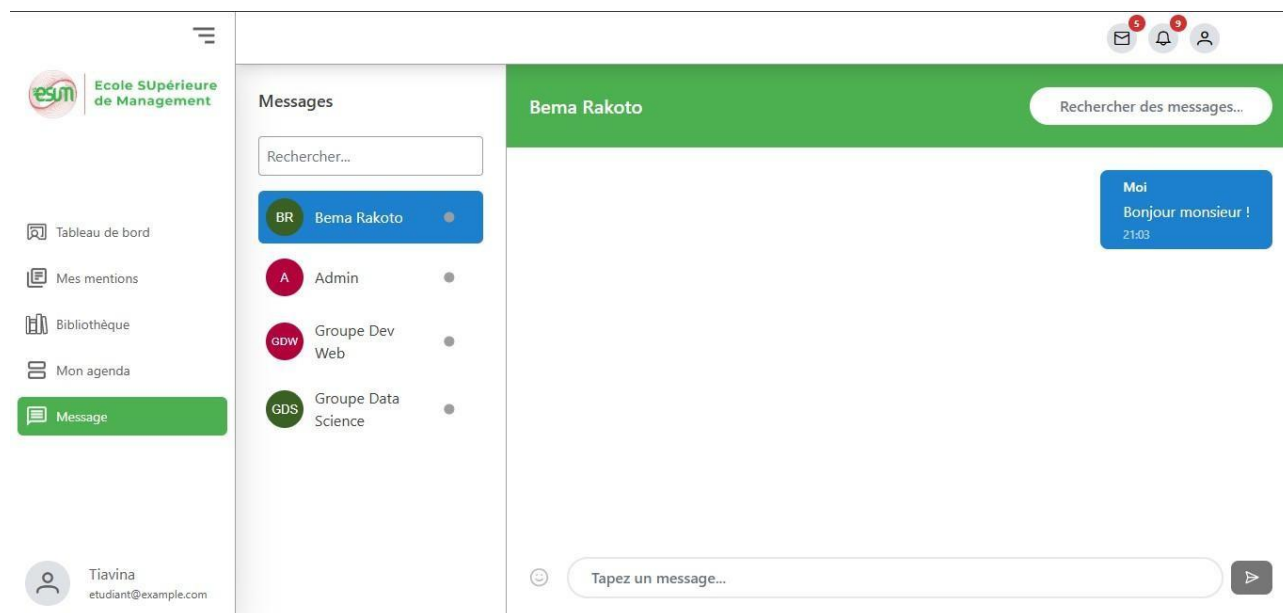


Figure 17 : Système de messagerie interne

Sur l'image ci-dessus, on voit le système de messagerie interne de la plateforme, qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux. L'interface présentée ici est celle d'un étudiant, mais tous les utilisateurs enseignants comme administrateurs disposent d'une interface similaire.

The screenshot shows the 'Création d'Examen' (Exam Creation) interface of the 'esum' (Ecole Supérieure de Management) system. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links: 'Tableau de bord', 'Mes étudiants', 'Mes mentions' (highlighted in green), 'Bibliothèque', 'Mon agenda', and 'Message'. At the bottom of the sidebar is the user profile for 'Tiavina' (Tiavina@gmail.com). The main content area is titled 'Création d'Examen' and features two primary buttons: 'Télécharger PDF' (Download PDF) in red and 'Création Assistée' (Assisted Creation) in grey. Below these buttons are three input fields: 'Titre de l'examen' (Exam Title) with the value 'Examen', 'Description de l'examen' (Exam Description) with the placeholder 'Entrez une description de l'examen (facultatif)', and 'Durée de l'examen' (Exam Duration).

Figure 18 : Création d'examen assisté par l'IA

Sur l'image ci-dessus, l'enseignant a la possibilité de créer un examen pour chacun de ses cours dans le cadre des évaluations académiques. Il peut choisir de téléverser un fichier PDF qu'il a lui-même préparé, puis de l'envoyer directement à l'administrateur pour validation. Alternativement, il peut générer un examen à l'aide de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur les supports de cours déjà existants ou en ajoutant de nouveaux contenus. Une fois l'examen finalisé, quelle que soit la méthode utilisée, il le soumet à l'administrateur pour publication.

4. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 Discussions

4.1.1 *Validation des hypothèses*

L'analyse systématique du système existant, appuyée par des entretiens avec les responsables de l'ESUM et une observation fonctionnelle approfondie, confirme la validité de la **première hypothèse**. En effet, les résultats démontrent que la plateforme en place présente des insuffisances notables sur les plans technique et pédagogique. Parmi les dysfonctionnements identifiés figurent une interface peu intuitive, un manque d'outils de communication interactifs, un processus d'évaluation encore manuel, ainsi qu'une absence d'alertes ou de suivi en temps réel.

La **seconde hypothèse** est également validée : la nouvelle plateforme développée a permis une amélioration significative de l'expérience utilisateur, tant en termes d'ergonomie que de performance fonctionnelle. L'intégration de technologies modernes (Symfony, React, Tailwind CSS) et la refonte des processus pédagogiques ont conduit à une solution plus cohérente, sécurisée et centrée sur les utilisateurs. Les fonctionnalités clés introduites telles que la messagerie interne, les notifications en temps réel et le système de gestion numérique des évaluations répondent efficacement aux besoins identifiés.

4.1.2 *Comparaison avec les pratiques antérieures*

La comparaison entre l'ancien et le nouveau système met en évidence une avancée structurelle majeure. Le recours à la modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, de classe) a permis de formaliser rigoureusement les flux fonctionnels et d'assurer une interopérabilité optimale entre les différents profils d'utilisateurs. L'automatisation du processus d'évaluation, auparavant manuel, réduit les délais de traitement, améliore la traçabilité des résultats et allège la charge administrative. L'accès aux contenus pédagogiques est désormais rationalisé, et les interactions entre étudiants et enseignants sont favorisées par une interface plus fluide et moderne.

4.1.3 Apports de la plateforme développée

La nouvelle plateforme constitue un outil de pilotage pédagogique centralisé, permettant une gestion plus efficace de l'activité académique. Grâce aux tableaux de bord personnalisés, les utilisateurs bénéficient d'une visibilité accrue sur leurs indicateurs de performance (progression, présence, examens). L'agenda dynamique et la messagerie interne permettent quant à eux d'assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs.

Cette innovation numérique dépasse le simple cadre fonctionnel pour s'inscrire dans une logique de transformation digitale de l'enseignement supérieur à Madagascar. Elle constitue un levier stratégique pour renforcer l'attractivité de l'ESUM, améliorer la qualité de l'offre pédagogique et favoriser l'inclusion numérique des étudiants.

4.1.4 Limites du système proposé

Malgré les avancées apportées, certaines limites persistent :

- L'absence de participation directe des étudiants lors des phases de test restreint l'évaluation fine de l'expérience utilisateur du côté apprenant ;
- Le non-déploiement de la plateforme sur un serveur opérationnel limite sa mise en production effective ;
- Certaines fonctionnalités prévues dans l'état de l'art, telles que les visioconférences ou les systèmes intelligents d'accompagnement pédagogique, n'ont pu être intégrées à ce stade, faute de temps et de ressources ;
- Enfin, la dépendance à une connexion internet stable demeure un facteur limitant, notamment dans les zones rurales, soulignant les défis structurels d'un enseignement à distance inclusif.

4.2 Recommandations et perspectives

4.2.1 Renforcement fonctionnel immédiat

Dans un premier temps, il conviendrait de renforcer les fonctionnalités essentielles de la plateforme afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs. L'intégration d'un **module de paiement en ligne sécurisé** s'avère prioritaire. Ce dispositif permettrait aux étudiants de régler leurs frais de scolarité directement depuis la plateforme, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant les déplacements physiques, en particulier pour les étudiants résidant hors d'Antananarivo.

Parallèlement, la **mise en place d'un système d'inscription numérique** faciliterait l'enregistrement des nouveaux étudiants. Cette procédure dématérialisée offrirait une meilleure traçabilité, tout en allégeant la charge de travail du personnel administratif.

En outre, l'**intégration d'un système de visioconférence** viendrait compléter les outils asynchrones déjà déployés sur la plateforme. L'adoption d'outils libres tels que *BigBlueButton* ou *Jitsi Meet* permettrait la tenue de cours en direct, la supervision de soutenances et la réalisation de réunions pédagogiques, favorisant ainsi une interaction synchrone entre les acteurs de l'enseignement à distance.

4.2.2 Consolidation à moyen et long terme

Dans une perspective de développement durable de la solution, la création d'une **application mobile dédiée** constitue une évolution stratégique. Cette application rendrait la plateforme plus accessible, notamment pour les étudiants disposant uniquement d'un smartphone, ce qui reste fréquent à Madagascar. Elle permettrait également une continuité d'apprentissage en situation de mobilité ou de faible connexion.

Il est également recommandé de **développer un module de reporting avancé**, destiné à l'administration et aux enseignants. Ce module permettrait le suivi détaillé de la participation des étudiants, l'analyse de leurs performances et l'évaluation globale de la dynamique pédagogique. Ce pilotage par les données renforcerait la prise de décision fondée sur des indicateurs clairs et actualisés.

À plus long terme, l'introduction de **technologies d'intelligence artificielle**, telles que des systèmes de tutorat intelligent ou de recommandations pédagogiques personnalisées, pourrait permettre d'adapter les contenus selon les profils d'apprentissage, les rythmes et les besoins des étudiants.

4.2.3 Inclusion numérique et équité d'accès

Enfin, pour garantir un accès équitable à la plateforme, il est essentiel de répondre aux défis posés par la fracture numérique. Dans cette optique, l'ESUM gagnerait à **établir des partenariats avec des fournisseurs d'accès Internet**, en vue de proposer des **forfaits éducatifs à tarifs réduits** à ses étudiants. Ces forfaits favoriseraient la régularité de la connexion et l'accès continu aux ressources pédagogiques en ligne.

Il serait également pertinent d'envisager le développement d'un **mode hors-ligne ou allégé** de la plateforme, avec des contenus téléchargeables et une optimisation de la consommation de données. Une telle approche garantirait l'accessibilité même dans les zones rurales ou mal couvertes par le réseau, contribuant ainsi à une **éducation plus inclusive**.

CONCLUSION

Ce mémoire s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique de l'enseignement supérieur à Madagascar, en apportant une réponse concrète et contextualisée aux défis de l'enseignement à distance à travers l'étude, l'amélioration et le développement d'une plateforme web universitaire dédiée à l'ESUM. Dans un environnement encore marqué par la fracture numérique, l'inégalité d'accès aux outils technologiques et les ressources limitées, ce projet ambitionne de rendre l'apprentissage en ligne plus efficace, inclusif et durable.

L'analyse de la plateforme existante a révélé des insuffisances notables, tant sur le plan fonctionnel qu'ergonomique. Ces constats ont permis de valider la **première hypothèse**, selon laquelle la plateforme actuelle ne répondait pas pleinement aux besoins des utilisateurs, en raison de sa faible ergonomie, de l'absence de fonctionnalités clés (comme la gestion intégrée des examens) et d'une communication limitée entre les acteurs.

En réponse, une nouvelle solution, partiellement implémentée, a été conçue à l'aide de technologies modernes comme Symfony, React et Tailwind CSS. Elle intègre une messagerie interne, des notifications en temps réel, des tableaux de bord personnalisés, ainsi qu'un système numérique de gestion des examens. Les résultats observés sur le plan fonctionnel valident ainsi la **seconde hypothèse** : une plateforme conçue selon les besoins identifiés permet d'améliorer significativement l'expérience utilisateur et la coordination pédagogique, tout en posant les bases d'un environnement numérique évolutif.

Cependant, certaines limites subsistent : l'absence de tests avec les étudiants limite la validation globale du prototype ; la plateforme n'a pas encore été déployée en production ; et certaines fonctionnalités stratégiques, comme la visioconférence ou les modules d'IA pédagogique, restent à développer.

Dans cette perspective, plusieurs axes de développement sont à envisager : à court terme, le déploiement opérationnel sur un serveur stable, avec accompagnement et retour des utilisateurs ; à moyen terme, le développement d'une application mobile et l'ajout de services administratifs dématérialisés ; et à long terme, l'intégration de solutions d'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours d'apprentissage et prévenir les risques de décrochage.

En somme, ce travail constitue une première étape vers la construction d'un écosystème numérique académique solide, capable de répondre aux enjeux d'équité, de qualité et d'adaptabilité de l'enseignement supérieur malgache. Cependant une question se pose : Comment concevoir une plateforme numérique d'enseignement à distance réellement efficace dans un contexte où les inégalités d'accès aux technologies et les limites des infrastructures freinent encore l'appropriation des outils pédagogiques modernes ?

BIBLIOGRAPHIE

Pressman Roger S Software Engineering: A Practitioner's Approach. - 2010.

9241-210 ISO . - 2010.

Assemblée Nationale LOI n° 94-033 [Journal]. - 1994. - 63.

Cayrol France Henri et Karin Lundgren - Apprentissage collaboratif à distance. - 2001.

Dillenbourg Pierre VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS [Rapport]. - 2000.

Garrett Jesse James The Elements of User Experience. - 2011.

Holmberg Borje Theory and Practice of Distance Education. - London : [s.n.], 1995.

Hrastinski Stefan Asynchronous and synchronous e-learning. - 2008.

Luckin Rose Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education.. - 2016.

Moore Michael G. The American Journal of Distance Education [Journal]. - 1989. - 2 : Vol. 3.

Norman Don The Design of Every Day Things. - 2002.

Pressman Roger S. Software Engineering: A Practitioner's Approach. - 2010.

Rosenberg Marc J. E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. - 2001.

Salmon Gilly E-Moderating: The Key to Teaching and Learning Online. - 2000.

Sommerville Ian SOFTWARE ENGINEERING. - 2011.

Sommerville Ian Software Engineering, 9th Edition. - 2011.

WEBOGRAPHIE

[En ligne] // erudit. - 17 Aout 2021. - <https://www.erudit.org/en/journals/ritpu/2020-v17-n3-ritpu06276/1080405ar/>.

Banque mondiale [En ligne] // banquemondiale. - 4 avril 2025. - <https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview>.

Université d'Antananarivo [En ligne] // antananarivo78.rssing.com. - 29 septembre 2016. - <https://antananarivo78.rssing.com/chan-65781957/article43.html>.

UNPD Madagascar [En ligne] // unpd. - 5 avril 2025. - <https://www.undp.org/fr/madagascar/actualites/madagascar-se-prepare-lavenir-numerique-avec-le-digital-readiness-assessment>.

MDPI [En ligne] // mdpi. - 4 juin 2019. - <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/11/3148>.

ESUM [En ligne] // ESUM. - <https://esum.academy/>.

ANNEXES

- **Annexe 1 : Rappel de protocole de recherche lié au projet**

Tableau 4 : Fiche de protocole de recherche lié au projet

Protocole	Affirmation
Réalité contradictoire	Bien que l'ESUM dispose déjà d'une plateforme d'enseignement à distance, celle-ci présente des limites majeures, notamment en termes de performance, d'ergonomie et de fonctionnalités nécessaires. Ces lacunes entravent l'expérience utilisateur pour les étudiants, les enseignants et les administrateurs, réduisant ainsi l'efficacité pédagogique et la satisfaction globale.
Problématique	Comment améliorer et développer une plateforme web universitaire performante, ergonomique et fonctionnelle pour l'enseignement à distance de l'ESUM ?
Objectif global	Concevoir et proposer une solution numérique évolutive, centrée sur les utilisateurs, capable de soutenir les activités pédagogiques en ligne de manière efficace et pérenne.
Objectifs spécifiques	Une analyse critique de la plateforme existante et de l'environnement technico-pédagogique de l'ESUM et la conception et le développement d'une nouvelle plateforme intégrant des fonctionnalités modernes et une meilleure ergonomie.

- **Annexe 2 : Revue du cahier de charges fonctionnel**

Tableau 5 : Tableau de cahier de charge fonctionnel

Fonctionnalité	Description / Objectif
Connexion	Permet aux utilisateurs (étudiants, enseignants, administrateurs) de s'authentifier via un formulaire sécurisé et Vérifie l'exactitude des identifiants (login/mot de passe) pour garantir la sécurité d'accès.
Tableau de bord interactif adapte à chaque utilisateur	Affiche une interface personnalisée selon le rôle (étudiant, enseignant, admin) avec des données pertinentes.
Gestion de la mention et des cours	Permet d'organiser les cours par mention, parcours ou niveau, et d'y associer les enseignants et les ressources.
Examen numérique	Dématématise la création, la passation et la correction des examens pour plus de rapidité et de traçabilité.
Messagerie interne	Facilite la communication entre utilisateurs (étudiants, enseignants, admins) dans un environnement sécurisé.

Création d'examen assisté	Aide les enseignants à générer automatiquement des examens à partir des supports de cours.
Gestion du bibliothèque numérique	Centralise les ressources pédagogiques accessibles aux étudiants selon leur filière ou mention.
Gestion des utilisateur	Permet l'administration des comptes : création, modification, suppression et attribution de rôles.
Gestion de l'agenda	Organise les emplois du temps, les événements pédagogiques, examens et rappels pour tous les profils.
Notification en temps réel	Informe instantanément les utilisateurs des nouveaux messages, publications ou mises à jour.
Génération de document académique	Automatise la création de certificats, attestations et relevés de notes pour les besoins administratifs.

- **Annexe 3 : Aperçu de la réalisation dans le développement de la plateforme**

La plateforme a été principalement développée dans le logiciel de codage Visual Studio Code, qui est un environnement de travail de développement de code entièrement spécialisé pour cela, et qui regorge de nombreuses ressources pouvant aider au développement d'applications et de logiciels.

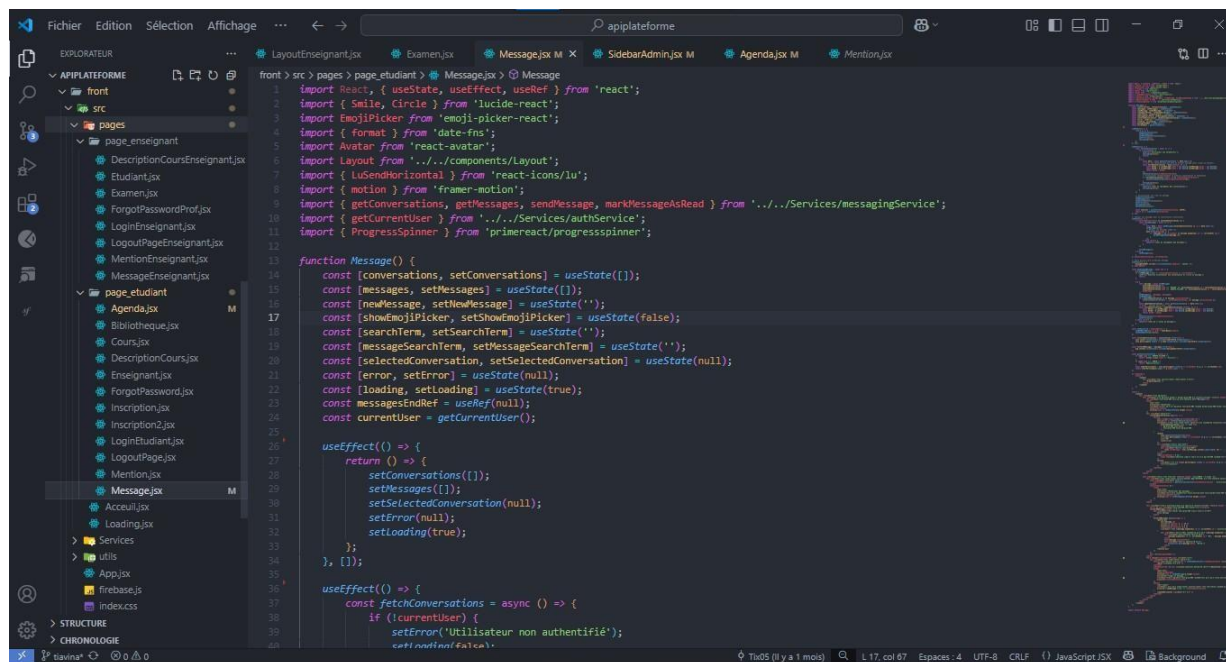


Figure 19 : Front-end réalisé avec React Js

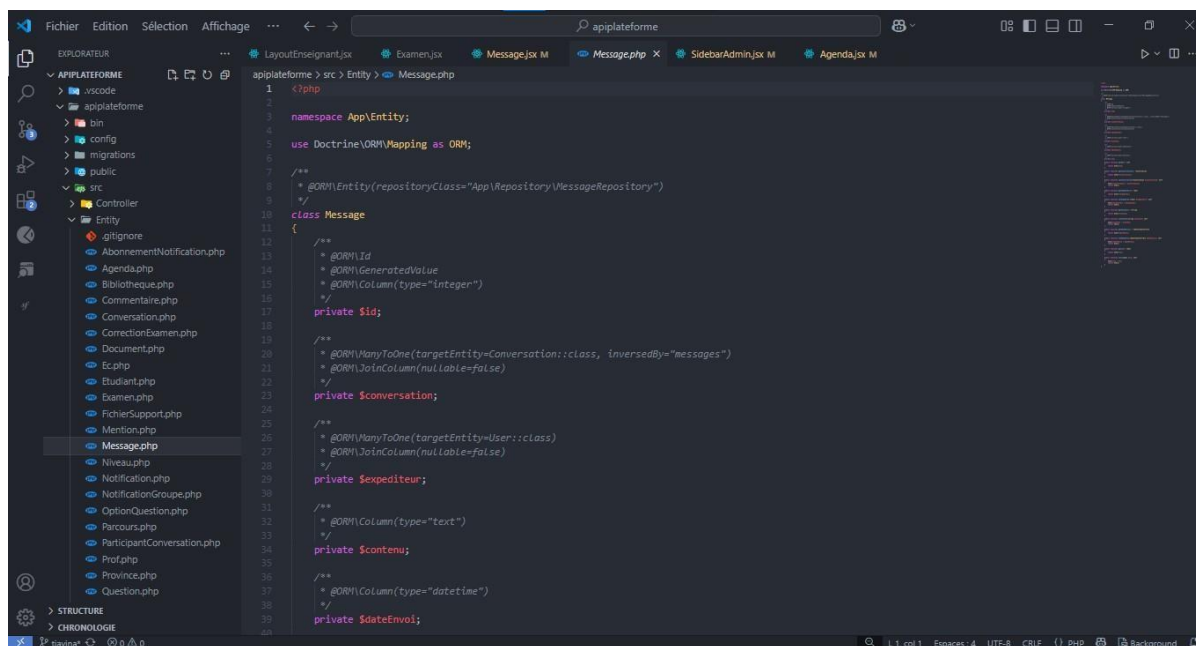


Figure 20 : Back-end réalisé avec Symfony

TABLES DES MATIERES

SOMMAIRE.....	i
LOUANGE.....	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
RESUME.....	iv
ABSTRACT	iv
LISTE DES TABLEAU	v
LISTE DES FIGURES	vi
ACRONYMES	vii
GLOSSAIRE	ix
INTRODUCTION	1
1. CONCEPTS ET ETAT DE L'ART.....	3
1.1 Concepts	3
1.1.1 Plateforme Web Educative	3
1.1.2 Enseignement à distance.....	3
1.1.3 Amélioration logicielle	3
1.1.4 Développement Web	4
1.2 Etat de l'art	4
1.2.1 Expérience utilisateur (UX) et Interface utilisateur (UI)	4
1.2.2 Système d'interaction	4
1.2.3 Modélisation de systèmes interactifs	5
1.2.4 Technologies modernes du Web.....	5

1.2.5	Intégration de l'IA	5
2.	MATERIELS ET METHODES	6
2.1	Matériels	6
2.1.1	Justification du choix du thème	6
2.1.2	Justification du choix de l'entreprise	6
2.1.3	Présentation rapide de l'entreprise.....	6
2.1.4	Présentation de la zone d'études.....	7
2.1.5	Documents ou supports étudiés	8
2.2	Méthodologies	9
2.2.1	Démarches d'études.....	9
2.2.1.1	Recherche documentaire.....	9
2.2.1.2	Interviews et observations	9
2.2.2	Démarches de vérification spécifiques aux hypothèses.....	9
2.2.2.1	Démarche de vérification à l'hypothèse 1	9
2.2.2.2	Démarche de vérification à l'hypothèse 2	9
2.2.3	Etudes préalables	10
2.2.3.1	Analyse de l'existant.....	10
2.2.3.2	Analyse des besoins.....	10
2.2.4	Conception.....	10
2.2.5	Réalisation	11

2.2.5.1	Langages et technologie.....	11
a)	PHP : Symfony et API Platform.....	11
b)	JavaScript : React.JS, Vite, PrimeReact et Node.JS.....	12
c)	Framework CSS : Tailwind CSS.....	12
d)	SQL : MySQL.....	13
2.2.5.2	Environnements de développement.....	13
2.2.5.3	Outils de conception.....	13
2.2.6	Limites de la méthodologie.....	13
2.2.7	Chronogramme.....	14
3.	RESULTATS.....	15
3.1	Analyse préalable.....	15
3.1.1	Analyse de l'existant.....	15
3.1.1.1	Description générale du système.....	15
3.1.1.2	Cartographie fonctionnelle.....	15
3.1.1.3	Analyse critique du système actuelle.....	18
3.1.2	Analyse des besoins.....	19
3.1.3	Proposition de solution.....	21
3.1.4	Cahier des charges fonctionnel.....	22
3.1.4.1	Gestion des utilisateurs et authentification.....	22
3.1.4.2	Gestion des cours et des ressources pédagogiques.....	22

3.1.4.3	Communication et notifications.....	22
3.1.4.4	Gestion des examens et des évaluations	23
3.1.4.5	Agenda académique et gestion des événements	23
3.1.4.6	Tableaux de bord personnalisés et reporting	23
3.2	Moyen de réalisation de la solution	23
3.2.1	Conception.....	23
3.2.1.1	Accès au système.....	24
3.2.1.2	Système de communication et d'interaction	25
3.2.1.3	Gestion des cours et support pédagogique.....	26
3.2.1.4	Administration du système	27
3.2.1.5	Gestion de l'agenda	28
3.2.1.6	Gestion des examens	29
3.2.1.7	Tableau de bord et reporting.....	30
3.2.2	Réalisation	35
3.2.2.1	Visualisation de l'interface de chaque partie de l'utilisateur	35
3.2.2.2	Nouvelle fonctionnalité utile pour la plateforme d'enseignement à distance	38
4.	DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS	40
4.1	Discussions	40
4.1.1	Validation des hypothèses	40
4.1.2	Comparaison avec les pratiques antérieures	40

4.1.3	Apports de la plateforme développée	41
4.1.4	Limites du système proposé	41
4.2	Recommandations et perspectives	42
4.2.1	Renforcement fonctionnel immédiat	42
4.2.2	Consolidation à moyen et long terme	42
4.2.3	Inclusion numérique et équité d'accès	43
CONCLUSION		44
BIBLIOGRAPHIE		I
WEBOGRAPHIE		II
ANNEXES		III
TABLES DES MATIERES.....		VII